

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2
HỆ THỐNG DỊCH VĂN BẢN

PHẠM HÙNG KHANG – 226000

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành 7480103

Cần Thơ, 21 tháng 3 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2

HỆ THỐNG DỊCH VĂN BẢN

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành 7480103

Giảng viên hướng dẫn

Giảng viên. Trần Văn Thiện

Sinh viên thực hiện

Phạm Hùng Khang –226000

Cần Thơ, 21 tháng 3 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Với lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm chân thành, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ, Khoa Công Nghệ Thông Tin cùng toàn thể quý thầy cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài “*Hệ thống dịch văn bản*”.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Trần Văn Thiện – người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, hỗ trợ và động viên em trong suốt quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống. Những ý kiến đóng góp quý báu của thầy là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè và những người đã hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong quá trình phát triển hệ thống, từ việc phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình cho đến kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình, song do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế, đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm cùng những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày....tháng.....năm 2026

Sinh viên thực hiện

Phạm Hùng Khang

LỜI CAM KẾT

Em xin cam kết đồ án chuyên ngành 2 “*Hệ thống dịch văn bản*” được hoàn thành dựa trên quá trình nghiên cứu và thực hiện của cá nhân em. Các kết quả, nội dung trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được sử dụng trong bất kỳ đồ án hay công trình nghiên cứu nào trước đây.

Các tài liệu, thông tin tham khảo sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn rõ ràng, đầy đủ nguồn gốc theo quy định.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung cam kết này.

Sinh viên thực hiện

Phạm Hùng Khang

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày thángnăm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Trần Văn Thiện

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày thángnăm 2026

Giảng viên phản biện

Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM KẾT	ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	iv
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN.....	v
MỤC LỤC.....	vi
DANH SÁCH BẢNG	x
DANH SÁCH HÌNH	xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	xiii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....	1
1.2 SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH.....	1
1.3 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	4
2.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	4
2.1.1 Xác định yêu cầu	4
2.1.2 Thu thập yêu cầu.....	6
2.1.3 Phân tích quy trình kinh doanh.....	6
2.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ.....	8
2.2.1 Mô hình hệ thống	8
2.3 PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM.....	11
2.3.1 Lựa chọn công nghệ	11
2.3.2 Kiểm thử đơn vị và tích hợp	11
2.4 TRIỂN KHAI VÀ DUY TRÌ	12
2.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	12
2.5.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:	13
2.5.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:	13
2.5.3 Phương pháp phát triển phần mềm:	13
2.5.4 Công cụ AI tích hợp trong hệ thống:.....	14
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU	15
3.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU	15
3.1.1 Khái niệm cơ bản	15
3.1.2 Mục tiêu của hệ thống.....	15

3.1.3 Phạm vi ứng dụng	16
3.1.4 Khả năng phát triển	16
3.1.5 Các yêu cầu	17
3.1.6 Tầm quan trọng của hệ thống dịch văn bản	19
3.2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	19
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	22
4.1 PHÂN TÍCH CHI TIẾT SƠ LƯỢC HỆ THỐNG	22
4.2 XÁC ĐỊNH CÁC TÁC NHÂN:	22
4.3 XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ:	23
4.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THỰC THỂ	24
4.5 XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG	25
4.6 SƠ ĐỒ USE CASE	26
4.6.1 Sơ đồ use case tổng quát	26
4.6.2 Sơ đồ Use case Đăng nhập(LOGIN):	26
4.6.3 Sơ đồ Use case Đăng ký(SIGNUP):	27
4.7 MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU DFD (DATA FLOW DIAGRAM)	27
4.7.1 Sơ đồ Use case tổng quát mức F0:	27
4.7.2 Sơ đồ mức F1 Người dùng Đăng ký (SIGNUP):	28
4.7.3 Sơ đồ mức F1 Người dùng đăng nhập(LOGIN):	29
4.7.4 Sơ đồ mức F1 Người dùng xem lịch sử:	29
4.7.5 Sơ đồ mức F1 Người dùng quản lý cài đặt:	29
4.7.6 Sơ đồ mức F1 Người dùng Thực hiện chức năng:	30
4.7.7 Sơ đồ mức F1 Quản trị (Admin):	30
4.7.8 Sơ đồ mức F2 Người dùng đăng nhập:	31
4.7.9 Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản dạng nhập text:	31
4.7.10 Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản bằng giọng nói:	32
4.7.11 Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản bằng ảnh:	32
4.7.12 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng xóa(clear) textbox:	32
4.7.13 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng Sao chép(Copy) văn bản vừa dịch:	33
4.7.14 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng Đọc văn bản(Read aloud):	33
4.7.15 Sơ đồ mức F2 Người dùng góp ý, báo lỗi ở phần cài đặt:	34

4.7.16 Sơ đồ mức F2 Người dùng đánh giá hệ thống ở phần cài đặt:	34
4.7.17 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện khôi phục dữ liệu offline ở phần cài đặt:	34
4.7.18 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực xem chính sách bảo mật hệ thống ở phần cài đặt:	35
4.7.19 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực chia sẻ hệ thống ra bên ngoài ở phần cài đặt:	35
4.7.20 Sơ đồ mức F2 Người dùng xem thông tin cá nhân:	35
4.7.21 Sơ đồ mức F2 Admin quản lý người dùng:.....	36
4.7.22 Sơ đồ mức F2 Admin phân quyền người dùng:	36
4.7.23 Sơ đồ mức F2 Admin Thống kê dữ liệu hệ thống:	36
4.7.24 Sơ đồ mức F2 Admin yêu cầu thực hiện chức năng như người dùng:	37
4.7.25 Sơ đồ mức F2 Admin thực hiện xuất dữ liệu thống kê:.....	37
4.8 SƠ ĐỒ CLASS DIAGRAM.....	38
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	39
5.1 MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ERD (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)	39
5.2 BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU	39
5.2.1 Bảng: ROLES	39
5.2.2 Bảng: USERS.....	39
5.2.3 Bảng: HISTORY	40
5.2.4 Bảng: SOCIAL_ACCOUNTS.....	40
5.2.5 Bảng: FEEDBACK	41
5.2.6 Bảng: RATINGS.....	41
CHƯƠNG 6: ĐẶC TẢ GIAO DIỆN	42
6.1 GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP.....	42
6.2 GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ	43
6.3 GIAO DIỆN TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....	44
6.4 GIAO DIỆN TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG	45
6.5 GIAO DIỆN XEM TOÀN BỘ LỊCH SỬ.....	46
6.6 GIAO DIỆN CÀI ĐẶT	47
6.7 GIAO DIỆN GÓP Ý / BÁO ĐẾN HỆ THỐNG.....	49
6.8 GIAO DIỆN KHÔI PHỤC DỮ LIỆU OFFLINE HỆ THỐNG	49

6.9 GIAO DIỆN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT HỆ THỐNG.....	50
6.10 GIAO DIỆN ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG.....	50
6.11 GIAO DIỆN CHIA SẺ ỨNG DỤNG	51
6.12 GIAO DIỆN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG.....	52
6.13 GIAO DIỆN DANH SÁCH USERS	53
6.14 GIAO DIỆN BÁO CÁO THỐNG KÊ	54
CHƯƠNG 7: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	55
7.1 PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH.....	55
7.1.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)	55
7.1.2 Kiểm định tích hợp.....	55
7.1.3 Kiểm định hiệu năng	56
7.1.4 Kiểm thử giao diện	56
7.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH.....	56
7.2.1 Kết quả kiểm thử đơn vị.....	56
7.2.2 Kết quả kiểm thử tích hợp.....	57
7.2.3 Kết quả kiểm thử hiệu năng.....	57
7.2.4 Kết quả kiểm thử giao diện	57
7.2.5 Đánh giá tổng thể	58
7.3 ĐÁNH GIÁ	58
CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN	60
8.1 ƯU ĐIỂM.....	60
8.2 NHƯỢC ĐIỂM.....	60
8.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	61
TÀI LIỆU THAM KHẢO	64

DANH MỤC BẢNG

<i>Bảng 1. Bảng dữ liệu ROLES.....</i>	<i>39</i>
<i>Bảng 2. Bảng dữ liệu USERS.....</i>	<i>40</i>
<i>Bảng 3. Bảng dữ liệu HISTORY.....</i>	<i>40</i>
<i>Bảng 4. Bảng dữ liệu SOCIAL_ACCOUNTS.....</i>	<i>41</i>
<i>Bảng 5. Bảng dữ liệu FEEDBACK</i>	<i>41</i>
<i>Bảng 6. Bảng dữ liệu RATINGS.....</i>	<i>41</i>

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ USE CASE tổng quát	26
Hình 2. Sơ đồ USE CASE Đăng nhập (LOGIN)	27
Hình 3. Sơ đồ USE CASE Đăng ký (SIGNUP)	27
Hình 4. Sơ đồ DFD tổng quát mức F0.....	28
Hình 5. Sơ đồ mức F1 Người dùng Đăng ký (SIGNUP).....	29
Hình 6. Sơ đồ mức F1 Người dùng Đăng nhập (LOGIN).....	29
Hình 7. Sơ đồ mức F1 Người dùng xem lịch sử.....	29
Hình 8. Sơ đồ mức F1 Người dùng quản lý cài đặt	30
Hình 9. Sơ đồ mức F1 Người dùng Thực hiện chức năng	30
Hình 10. Sơ đồ mức F1 Quản trị (Admin):	31
Hình 11. Sơ đồ mức F2 Người dùng đăng nhập	31
Hình 12. Sơ đồ mức F2 Người dùng đăng nhập bằng GG_FB	31
Hình 13. Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản dạng nhập text.....	32
Hình 14. Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản bằng giọng nói	32
Hình 15. Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản bằng ảnh	32
Hình 16. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng xóa(clear) textbox	33
Hình 17. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng Sao chép(Copy).....	33
Hình 18. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng Đọc văn bản(Read aloud)	34
Hình 19. Sơ đồ mức F2 Người dùng góp ý, báo lỗi ở phần cài đặt.....	34
Hình 20. Sơ đồ mức F2 Người dùng đánh giá hệ thống ở phần cài đặt.....	34
Hình 21. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện khôi phục dữ liệu offline ở phần cài đặt.....	35
Hình 22. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực xem chính sách bảo mật hệ thống ở phần cài đặt.....	35
Hình 23. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực chia sẻ hệ thống ra bên ngoài ở phần cài đặt.....	35
Hình 24. Sơ đồ mức F2 Người dùng xem thông tin cá nhân	36
Hình 25. Sơ đồ mức F2 Admin quản lý người dùng	36
Hình 26. Sơ đồ mức F2 Admin phân quyền người dùng.....	36
Hình 27. Sơ đồ mức F2 Admin Thống kê dữ liệu hệ thống	37
Hình 28. Sơ đồ mức F2 Admin yêu cầu thực hiện chức năng như người dùng	37
Hình 29. Sơ đồ mức F2 Admin thực hiện xuất dữ liệu thống kê	37
Hình 30. SƠ ĐỒ CLASS DIAGRAM.....	38
Hình 31. MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ERD	39
Hình 32. Giao diện đăng nhập.....	42
Hình 33. Giao diện đăng ký	43
Hình 34. Giao diện tổng quan của hệ thống	44
Hình 35. Giao diện tài khoản người dùng	46
Hình 36. Giao diện xem toàn bộ lịch sử.....	47

<i>Hình 37. Giao diện cài đặt</i>	<i>48</i>
<i>Hình 38. Giao diện góp ý và báo lỗi hệ thống</i>	<i>49</i>
<i>Hình 39. Giao diện khôi phục dữ liệu Offline</i>	<i>49</i>
<i>Hình 40. Giao diện chính sách bảo mật hệ thống.....</i>	<i>50</i>
<i>Hình 41. Giao diện đánh giá ứng dụng.....</i>	<i>51</i>
<i>Hình 42. Giao diện chia sẻ ứng dụng</i>	<i>51</i>
<i>Hình 43. Giao diện quản trị hệ thống của admin</i>	<i>52</i>
<i>Hình 44. Giao diện danh sách USERS.....</i>	<i>53</i>
<i>Hình 45. Giao diện báo cáo thống kê</i>	<i>54</i>

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
OCR	Optical Character Recognition – Nhận dạng ký tự quang học
NLP	Natural Language Processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
GUI	Graphical User Interface – Giao diện người dùng đồ họa
UI	User Interface – Giao diện người dùng
UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
DB	Database – Cơ sở dữ liệu
SQL	Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể
DFD	Data Flow Diagram – Sơ đồ luồng dữ liệu
UML	Unified Modeling Language – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
TTS	Text-to-Speech – Chuyển văn bản thành giọng nói
STT	Speech-to-Text – Chuyển giọng nói thành văn bản
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Các thao tác dữ liệu cơ bản
IDE	Integrated Development Environment – Môi trường phát triển tích hợp
JSON	JavaScript Object Notation – Định dạng dữ liệu
CSV	Comma-Separated Values – Định dạng file dữ liệu
PDF	Portable Document Format – Định dạng tài liệu
EXE	Executable File – File thực thi
SDK	Software Development Kit – Bộ công cụ phát triển phần mềm
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure – Giao thức bảo mật
CPU	Central Processing Unit – Bộ xử lý trung tâm
RAM	Random Access Memory – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong thời đại hội nhập và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhu cầu giao tiếp và trao đổi thông tin giữa các quốc gia ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ vẫn là một trong những khó khăn lớn, ảnh hưởng đến việc tiếp cận tri thức, học tập cũng như làm việc trong môi trường quốc tế.

Hiện nay, mặc dù đã có nhiều công cụ dịch ngôn ngữ trực tuyến, nhưng người dùng vẫn gặp một số hạn chế như phụ thuộc vào kết nối Internet, tốc độ truy cập hoặc tính tiện lợi trong quá trình sử dụng. Do đó, việc xây dựng một hệ thống dịch văn bản hoạt động trên máy tính cá nhân với giao diện thân thiện, dễ sử dụng là cần thiết, giúp người dùng có thể dịch nội dung một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc tích hợp các công nghệ hiện đại như nhận dạng giọng nói (Speech Recognition), chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech) và nhận diện ký tự trong ảnh (OCR) sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng. Những chức năng này đặc biệt hữu ích đối với người học ngoại ngữ hoặc những người cần luyện kỹ năng nghe – nói và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế đó, đề tài **“Xây dựng hệ thống dịch văn bản”** được lựa chọn nhằm phát triển một phần mềm hỗ trợ người dùng dịch nội dung một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Hệ thống không chỉ cung cấp chức năng dịch văn bản giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau mà còn tích hợp các tiện ích như nhập liệu bằng giọng nói, đọc văn bản đã dịch, sao chép kết quả và dịch nội dung từ hình ảnh. Nhờ đó, người dùng có thể xử lý thông tin từ nhiều nguồn như văn bản, tài liệu in, hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình một cách linh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả trong học tập và công việc.

1.2 SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Hệ thống dịch văn bản là một phần mềm ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng chuyển đổi nội dung giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ thống giúp tự động hóa quá trình dịch thuật, phục vụ hiệu quả trong học tập, làm việc và giao tiếp quốc tế.

Hệ thống cung cấp các tính năng chính sau:

Dịch văn bản đa ngôn ngữ:

Cho phép người dùng nhập nội dung văn bản và thực hiện dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau một cách nhanh chóng và chính xác.

Dịch bằng giọng nói (Voice Translation):

Chức năng này cho phép người dùng sử dụng microphone để nói trực tiếp. Hệ thống sẽ nhận diện giọng nói sau đó dịch và đọc kết quả bằng giọng nói

Chuyển văn bản thành giọng nói:

Cho phép đọc nội dung văn bản sau khi dịch, hỗ trợ người dùng luyện phát âm và kỹ năng nghe.

Dịch văn bản từ hình ảnh:

Sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự (OCR) để trích xuất nội dung từ hình ảnh và thực hiện dịch sang ngôn ngữ mong muốn.

Sao chép và lưu trữ kết quả dịch:

Cho phép người dùng sao chép nhanh nội dung đã dịch hoặc lưu lại để sử dụng khi cần thiết.

Giao diện thân thiện:

Được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng như học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ **Python**, kết hợp với các thư viện hỗ trợ như nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng hình ảnh, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định, dễ triển khai và có thể mở rộng trong tương lai.

1.3 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

Việc phát triển Hệ thống dịch văn bản mang lại nhiều lợi ích quan trọng, không chỉ đối với người dùng cá nhân mà còn đối với học sinh, sinh viên và những người làm việc trong môi trường quốc tế:

Đối với người dùng cá nhân:

Tiết kiệm thời gian dịch thuật: Giúp người dùng nhanh chóng chuyển đổi nội dung giữa các ngôn ngữ mà không cần tra cứu thủ công.

Nâng cao hiệu quả công việc: Hỗ trợ dịch tài liệu, email, nội dung công việc một cách chính xác và tiện lợi.

Trải nghiệm sử dụng tiện lợi: Tích hợp nhiều chức năng như nhập giọng nói, đọc văn bản, dịch hình ảnh giúp thao tác dễ dàng hơn.

Đối với học sinh, sinh viên:

Hỗ trợ học ngoại ngữ: Giúp tra cứu từ vựng, dịch câu và đoạn văn nhanh chóng trong quá trình học tập.

Cải thiện kỹ năng nghe – nói: Thông qua chức năng đọc văn bản và dịch bằng giọng nói, người học có thể luyện phát âm và phản xạ ngôn ngữ.

Tiếp cận tài liệu nước ngoài: Dễ dàng hiểu và sử dụng các tài liệu học tập bằng ngôn ngữ khác.

Đối với người làm việc trong môi trường quốc tế:

Hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ: Giúp trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài dễ dàng hơn.

Tăng hiệu quả xử lý công việc: Dịch nhanh nội dung họp đồng, email, tài liệu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào người dịch.

Giảm rào cản ngôn ngữ: Góp phần nâng cao khả năng hội nhập và làm việc trong môi trường toàn cầu.

Đối với xã hội:

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ: Việc áp dụng các công nghệ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng giọng nói và OCR góp phần phát triển các ứng dụng thông minh.

Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin: Giúp mọi người dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức đa ngôn ngữ trên toàn thế giới.

Góp phần phát triển giáo dục và hội nhập quốc tế: Hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu và làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa.

CHƯƠNG 2:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1.1 Xác định yêu cầu

Yêu cầu chức năng:

Dịch văn bản (Text Translation): Cho phép người dùng nhập nội dung văn bản và dịch sang ngôn ngữ mong muốn.

Chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích: Hỗ trợ lựa chọn nhiều ngôn ngữ khác nhau thông qua danh sách có sẵn.

Dịch bằng giọng nói (Voice Translation): Cho phép người dùng nói trực tiếp qua microphone, hệ thống sẽ chuyển giọng nói thành văn bản, thực hiện dịch và đọc kết quả.

Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech): Đọc nội văn bản đã dịch.

Dịch văn bản từ hình ảnh (Image Translation): Cho phép tải ảnh lên và trích xuất nội dung văn bản để dịch.

Sao chép nội dung dịch: Cho phép người dùng sao chép nhanh kết quả dịch vào clipboard.

Lưu lịch sử dịch (tùy chọn): Lưu lại các nội dung đã dịch để người dùng có thể xem lại khi cần.

Giao diện người dùng: Hiển thị nội dung nhập, kết quả dịch, lựa chọn ngôn ngữ và các chức năng hỗ trợ một cách trực quan.

Yêu cầu phi chức năng:

Hiệu năng:

Hệ thống phải phản hồi trong vòng 1–3 giây đối với các thao tác dịch văn bản thông thường.

Thời gian xử lý giọng nói và OCR không vượt quá 5 giây trong điều kiện mạng ổn định.

Tính khả dụng:

Hệ thống có thể hoạt động trên máy tính cá nhân.

Một số chức năng như dịch trực tuyến yêu cầu kết nối Internet, nhưng giao diện và các chức năng cơ bản vẫn có thể sử dụng bình thường.

Khả năng mở rộng:

Hệ thống được thiết kế để dễ dàng tích hợp thêm các API dịch khác hoặc mở rộng thêm ngôn ngữ mới.

Có thể bổ sung các tính năng nâng cao như lưu tài khoản người dùng hoặc đồng bộ dữ liệu.

Tính bảo mật:

Không lưu trữ thông tin nhạy cảm của người dùng nếu không cần thiết.

Dữ liệu nhập vào chỉ phục vụ cho mục đích dịch và không bị lưu trữ trái phép.

Tính dễ sử dụng:

Giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng.

Các chức năng chính như nhập văn bản, chọn ngôn ngữ, dịch, phát âm được bố trí rõ ràng.

Tính bảo trì:

Hệ thống dễ dàng cập nhật và nâng cấp thông qua việc chỉnh sửa mã nguồn Python.

Có thể bổ sung hoặc thay thế thư viện mà không ảnh hưởng lớn đến toàn hệ thống.

Tài liệu hướng dẫn:

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và cài đặt dưới dạng file PDF hoặc README.

Có thể tích hợp hướng dẫn trực tiếp trong giao diện phần mềm.

Hiệu quả chi phí:

Sử dụng các thư viện mã nguồn mở (Python) giúp giảm chi phí phát triển.

Chạy tốt trên các máy tính cấu hình trung bình, không yêu cầu phần cứng cao.

Khả năng tích hợp:

Có thể tích hợp với các API dịch thuật, nhận dạng giọng nói và OCR.

2.1.2 Thu thập yêu cầu

Phương pháp:

Khảo sát người dùng là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng về nhu cầu sử dụng công cụ dịch.

Tham khảo các ứng dụng dịch phổ biến hiện nay để xác định các chức năng cần thiết.

Xây dựng demo prototype bằng Python (giao diện Tkinter) để thu thập phản hồi từ người dùng.

Kết quả:

90% người dùng có nhu cầu sử dụng công cụ dịch nhanh trên máy tính cá nhân.

80% người dùng mong muốn tích hợp chức năng **dịch bằng giọng nói và đọc văn bản**.

70% người dùng ưa chuộng giao diện đơn giản, dễ sử dụng, không quá nhiều thao tác phức tạp.

2.1.3 Phân tích quy trình kinh doanh

Quy trình hiện tại:

Dịch văn bản:

Người dùng thường sử dụng các website dịch trực tuyến để nhập nội dung và nhận kết quả dịch.

Quá trình này phụ thuộc vào trình duyệt và kết nối Internet, đôi khi gây bất tiện khi cần thao tác nhanh.

Dịch văn bản trực tiếp:

Người dùng nhập nội dung vào giao diện phần mềm Python.

Hệ thống xử lý và hiển thị kết quả dịch ngay lập tức.

Nhập liệu bằng giọng nói:

Người dùng phải sử dụng các công cụ riêng biệt để chuyển giọng nói thành văn bản, sau đó sao chép sang công cụ dịch.

Quy trình nhiều bước, mất thời gian và không thuận tiện.

Dịch nội dung từ hình ảnh:

Người dùng cần sử dụng nhiều phần mềm khác nhau để trích xuất văn bản (OCR) rồi mới tiến hành dịch.

Khó khăn trong việc thao tác và thiếu tính tích hợp.

Lưu trữ kết quả dịch:

Kết quả dịch thường không được lưu lại hoặc phải sao chép thủ công sang ứng dụng khác.

Gây khó khăn khi cần xem lại nội dung đã dịch trước đó.

Quy trình đề xuất:

Gợi ý từ và sửa lỗi chính tả:

Hệ thống kiểm tra lỗi chính tả trước khi dịch.

Gợi ý sửa câu để bản dịch chính xác hơn.

Dịch hội thoại (Conversation Mode):

Hai người nói 2 ngôn ngữ khác nhau.

Hệ thống luân phiên nhận giọng nói và dịch cho cả hai bên.

Xuất file kết quả dịch:

Cho phép xuất nội dung dịch ra file: TXT, PDF.

Tùy chỉnh giọng đọc (Text-to-Speech nâng cao):

Chọn giọng nam/nữ.

Điều chỉnh tốc độ đọc.

2.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ

2.2.1 Mô hình hệ thống

Kiến trúc 3 tầng:

Tầng giao diện (Frontend):

Ứng dụng được xây dựng bằng **Python Tkinter**, cung cấp giao diện cho người dùng nhập văn bản, chọn ngôn ngữ, sử dụng voice, dịch ảnh và xem kết quả dịch.

Tầng xử lý (Backend):

Xử lý logic bằng Python, bao gồm:

Gọi API dịch (googletrans)

Nhận diện giọng nói (speech_recognition)

Chuyển văn bản thành giọng nói (gTTS)

Nhận diện chữ trong ảnh (EasyOCR)

Xử lý đa luồng (threading) để tránh treo giao diện

Tầng dữ liệu (Database):

Sử dụng SQLite để lưu trữ:

Thông tin người dùng

Lịch sử dịch

Đánh giá, góp ý

Ví dụ hoạt động hệ thống:

Người dùng nhập văn bản hoặc nhấn nút **"Voice Translate"**

→ Hệ thống nhận giọng nói / văn bản

→ Xử lý dịch sang ngôn ngữ đích

→ Lưu lịch sử vào database

→ Hiển thị kết quả trên giao diện

→ (Tùy chọn) Đọc kết quả bằng giọng nói

Các thành phần:

Tài khoản:

Đăng nhập (Google, Facebook, hệ thống)

Lưu thông tin người dùng

Quản lý profile cá nhân

Dịch văn bản:

Nhập văn bản và dịch tự động

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Dịch real-time khi gõ

Dịch giọng nói (Voice Translate):

Nhận giọng nói từ microphone

Chuyển thành văn bản

Dịch và hiển thị kết quả

Phát âm bản dịch

Dịch hình ảnh (Image Translate):

Chọn ảnh từ máy

Nhận diện chữ bằng OCR

Dịch nội dung trong ảnh

Phát âm (Text-to-Speech):

Đọc văn bản đã dịch

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Lịch sử dịch:

Lưu lại nội dung đã dịch

Hiển thị trong trang hồ sơ

Sao chép & tiện ích:

Copy nhanh kết quả

Xóa nội dung

Đảo ngôn ngữ

Góp ý & đánh giá:

Người dùng gửi phản hồi

Đánh giá chất lượng ứng dụng

Cài đặt & hệ thống:

Khôi phục dữ liệu

Xem chính sách bảo mật

Chia sẻ ứng dụng

2.3 PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

2.3.1 Lựa chọn công nghệ

Ngôn ngữ: Python là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, dễ học, phù hợp để phát triển các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng giọng nói và xây dựng ứng dụng Desktop.

Giao diện: Tkinter được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (GUI) đơn giản, dễ triển khai trên nhiều máy tính mà không cần cài đặt phức tạp.

Cơ sở dữ liệu: SQLite3 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhẹ, hoạt động trực tiếp trên file, không cần cài đặt server, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu như lịch sử dịch, cấu hình người dùng và các thông tin liên quan.

Thư viện dịch thuật: Googletrans được sử dụng để thực hiện dịch văn bản giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau một cách nhanh chóng.

Nhận dạng giọng nói (Speech Recognition): Thư viện SpeechRecognition hỗ trợ thu âm từ microphone và chuyển đổi giọng nói thành văn bản.

Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech): Sử dụng pyttsx3 để đọc nội dung văn bản, hoạt động offline và không phụ thuộc Internet.

Nhận dạng văn bản từ hình ảnh (OCR): Sử dụng EasyOCR kết hợp với OpenCV để trích xuất nội dung văn bản từ hình ảnh.

Phần mềm phát triển: Visual Studio Code là trình soạn thảo mã nguồn nhẹ, hỗ trợ Python tốt với nhiều tiện ích mở rộng.

Thiết kế hệ thống: StarUML được sử dụng để xây dựng các sơ đồ UML như Use Case Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram.

Quản lý mã nguồn: GitHub là nền tảng quản lý mã nguồn, hỗ trợ lưu trữ, theo dõi phiên bản và làm việc nhóm hiệu quả.

2.3.2 Kiểm thử đơn vị và tích hợp

Kiểm thử đơn vị:

Kiểm tra chức năng dịch văn bản với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Kiểm tra chức năng nhận dạng giọng nói (Speech-to-Text).

Kiểm tra chức năng đọc văn bản (Text-to-Speech).

Kiểm tra chức năng OCR từ hình ảnh.

Kiểm thử tích hợp:

Kiểm tra luồng: giọng nói → chuyển thành văn bản → dịch → hiển thị → đọc kết quả.

Kiểm tra luồng: tải ảnh → OCR → dịch → hiển thị kết quả.

Kiểm tra tích hợp giữa các thư viện (speech, translate, OCR).

Kiểm thử hiệu năng:

Đo thời gian phản hồi khi dịch đoạn văn dài.

Đánh giá thời gian xử lý giọng nói và hình ảnh.

Kiểm tra hoạt động ổn định khi chạy liên tục nhiều lần.

2.4 TRIỂN KHAI VÀ DUY TRÌ

Triển khai:

Đóng gói ứng dụng Python thành file .exe PyInstaller để người dùng có thể chạy trực tiếp mà không cần cài Python.

Cung cấp file cài đặt đơn giản, dễ sử dụng.

Hỗ trợ cài đặt qua USB hoặc tải về từ Internet.

Duy trì:

Cập nhật phiên bản bằng cách phát hành file .exe mới.

Sửa lỗi và nâng cấp tính năng dựa trên phản hồi người dùng.

(Tuỳ chọn) Lưu lịch sử dịch dưới dạng file để tránh mất dữ liệu.

2.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.5.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Nghiên cứu tài liệu:

Tìm hiểu các hệ thống dịch ngôn ngữ hiện có như Google Translate và các ứng dụng hỗ trợ học ngoại ngữ.

Nghiên cứu các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), nhận dạng giọng nói (Speech Recognition) và nhận dạng ký tự quang học (OCR).

Tìm hiểu các thư viện Python hỗ trợ như Googletrans, SpeechRecognition, pyttsx3, EasyOCR.

Kết quả:

Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống dịch văn bản.

Lựa chọn công nghệ phù hợp (Python, Tkinter, SQLite3, các thư viện NLP và xử lý giọng nói).

2.5.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

Khảo sát hiện trạng:

Khảo sát người dùng (sinh viên, nhân viên văn phòng) về nhu cầu sử dụng công cụ dịch.

Quan sát cách người dùng sử dụng các công cụ dịch hiện tại.

Thu thập phản hồi về các bất tiện như: phải sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ, thao tác phức tạp, không có tích hợp giọng nói.

Phân tích yêu cầu:

Xác định các chức năng cần thiết: dịch văn bản, dịch bằng giọng nói, đọc văn bản, dịch từ hình ảnh.

Thiết kế giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng.

Đảm bảo tích hợp các chức năng trong một hệ thống thống nhất.

2.5.3 Phương pháp phát triển phần mềm:

Phương pháp Agile:

Phát triển hệ thống theo từng giai đoạn (sprint).

Ưu tiên các chức năng cốt lõi trước (dịch văn bản, chọn ngôn ngữ).

Sau đó mở rộng thêm các chức năng nâng cao (voice translation, OCR, text-to-speech).

Liên tục nhận phản hồi từ người dùng để cải tiến hệ thống.

Công cụ hỗ trợ:

Visual Studio Code: Phát triển ứng dụng Python.

SQLite3: Quản lý cơ sở dữ liệu lưu trữ lịch sử dịch.

GitHub: Quản lý mã nguồn và phiên bản.

StarUML: Thiết kế các sơ đồ hệ thống (Use Case, Sequence, Class Diagram).

2.5.4 Công cụ AI tích hợp trong hệ thống:

Google Translate API (googletrans): Sử dụng để dịch văn bản giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau một cách tự động và nhanh chóng.

Speech Recognition (Google Speech-to-Text): Nhận diện giọng nói từ microphone và chuyển đổi thành văn bản để phục vụ chức năng Voice Translate.

gTTS (Google Text-to-Speech): Chuyển đổi văn bản đã dịch thành giọng nói, giúp người dùng nghe phát âm.

EasyOCR: Nhận diện ký tự trong hình ảnh (OCR), hỗ trợ dịch nội dung từ ảnh chụp.

OpenCV: Xử lý và đọc ảnh đầu vào trước khi đưa vào hệ thống OCR để nhận diện chữ.

CHƯƠNG 3:

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

3.1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

3.1.1 Khái niệm cơ bản

Hệ thống dịch văn bản là một phần mềm ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi nội dung giữa các ngôn ngữ khác nhau một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ thống giúp người dùng nhập liệu dưới nhiều hình thức như văn bản, giọng nói hoặc hình ảnh, sau đó xử lý và cung cấp kết quả dịch tương ứng.

Hệ thống tích hợp các công nghệ như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP), nhận dạng giọng nói (Speech Recognition), chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech) và nhận dạng ký tự quang học (OCR). Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện dịch một cách linh hoạt và tiện lợi hơn so với các phương pháp truyền thống.

Việc áp dụng hệ thống dịch văn bản giúp nâng cao hiệu quả học tập, làm việc và giao tiếp trong môi trường đa ngôn ngữ, đồng thời giảm thiểu thời gian và công sức trong quá trình dịch thuật. Ngoài ra, hệ thống còn góp phần hỗ trợ người học ngoại ngữ cải thiện kỹ năng nghe, nói và đọc hiểu thông qua các chức năng tích hợp.

3.1.2 Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu chính của hệ thống là:

Cung cấp công cụ dịch văn bản đa ngôn ngữ: Cho phép người dùng dịch nội dung giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau một cách nhanh chóng và chính xác.

Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Xây dựng giao diện đơn giản, trực quan, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Hỗ trợ nhập liệu linh hoạt: Cho phép người dùng nhập văn bản trực tiếp hoặc thông qua giọng nói.

Tích hợp chức năng chuyển văn bản thành giọng nói: Giúp người dùng nghe lại nội dung đã dịch, hỗ trợ luyện phát âm và kỹ năng nghe.

Hỗ trợ dịch từ hình ảnh: Cho phép người dùng trích xuất và dịch nội dung văn bản từ hình ảnh.

Tăng tính tiện lợi khi sử dụng: Cho phép sao chép kết quả dịch nhanh chóng để sử dụng trong các ứng dụng khác.

Đảm bảo hiệu năng và tính ổn định: Hệ thống phản hồi nhanh, hoạt động ổn định trên máy tính cá nhân.

3.1.3 Phạm vi ứng dụng

Hệ thống được áp dụng trong các trường hợp sau:

Đối với học sinh, sinh viên: Hỗ trợ học tập ngoại ngữ, tra cứu từ vựng, dịch tài liệu học tập.

Đối với người dùng cá nhân: Phục vụ nhu cầu dịch nhanh các nội dung văn bản trong công việc và đời sống.

Đối với người học ngoại ngữ: Hỗ trợ luyện nghe và phát âm thông qua chức năng đọc văn bản và dịch bằng giọng nói.

Phạm vi triển khai:

Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng Desktop chạy trên máy tính cá nhân.

Người dùng có thể nhập văn bản, chọn ngôn ngữ và nhận kết quả dịch trực tiếp trên giao diện.

Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như:

- Dịch văn bản
- Nhập bằng giọng nói
- Đọc văn bản bằng giọng nói
- Dịch từ hình ảnh
- Sao chép và xóa nội dung

3.1.4 Khả năng phát triển

Hệ thống có tiềm năng mở rộng trong tương lai:

Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): Cải thiện độ chính xác của bản dịch và hỗ trợ gợi ý nội dung thông minh.

Hỗ trợ dịch theo thời gian thực: Cho phép dịch trực tiếp khi người dùng nhập hoặc nói một cách nhanh nhất.

Mở rộng hỗ trợ đa nền tảng: Phát triển phiên bản chạy trên web hoặc thiết bị di động.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu người dùng: Xây dựng chức năng lưu lịch sử dịch và đồng bộ dữ liệu.

Nâng cao chức năng giọng nói: Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói và tùy chỉnh giọng đọc.

Tích hợp thêm API dịch thuật: Sử dụng nhiều nguồn dịch để tăng độ chính xác và linh hoạt.

3.1.5 Các yêu cầu

Yêu cầu chức năng:

Dựa trên mục tiêu của hệ thống, các chức năng chính được xác định như sau:

Dịch văn bản: Cho phép người dùng nhập văn bản vào hệ thống, chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích, sau đó hệ thống sẽ thực hiện dịch và hiển thị kết quả.

Chọn ngôn ngữ dịch nguồn và đích: Người dùng có thể lựa chọn ngôn ngữ đầu vào và đầu ra thông qua danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Đảo ngược ngôn ngữ dịch: Hệ thống cung cấp chức năng đảo vị trí giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích thông qua nút chuyển đổi. Chức năng này giúp người dùng dễ dàng dịch ngược lại nội dung mà không cần chọn lại ngôn ngữ.

Sao chép kết quả dịch: Cho phép người dùng sao chép nội dung đã dịch để sử dụng trong các ứng dụng khác như Word, trình duyệt hoặc email.

Đọc văn bản đã dịch: Hệ thống có khả năng chuyển đổi văn bản đã dịch thành giọng nói, giúp người dùng nghe được cách phát âm của nội dung.

Nhập văn bản bằng giọng nói: Người dùng có thể sử dụng microphone để nói trực tiếp, hệ thống sẽ nhận dạng giọng nói và chuyển đổi thành văn bản.

Dịch bằng giọng nói (Voice Translation): Chức năng này cho phép người dùng sử dụng microphone để nói trực tiếp. Hệ thống sẽ thực hiện các bước sau:

- 1) Thu nhận giọng nói từ microphone
- 2) Chuyển đổi giọng nói thành văn bản
- 3) Thực hiện dịch văn bản sang ngôn ngữ đích
- 4) Hiển thị kết quả dịch trên giao diện
- 5) Đồng thời đọc kết quả dịch bằng giọng nói

Chức năng này giúp người dùng giao tiếp nhanh chóng mà không cần nhập văn bản bằng bàn phím.

Dịch bằng ảnh (Image Translation): Người dùng có thể lựa chọn một file ảnh từ máy tính, hệ thống sẽ sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để trích xuất nội dung văn bản trong ảnh. Sau đó, nội dung này sẽ được dịch sang ngôn ngữ đích và hiển thị kết quả trên giao diện.

Xóa nội dung (Clear): Cho phép người dùng xóa nội dung hiện tại để nhập văn bản mới.

Yêu cầu phi chức năng:

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để đảm bảo hiệu quả sử dụng:

Tính dễ sử dụng: Giao diện phải đơn giản, trực quan và dễ thao tác để người dùng có thể sử dụng nhanh chóng mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.

Tính ổn định và hiệu năng: Hệ thống cần hoạt động ổn định, thời gian phản hồi nhanh khi thực hiện các thao tác như dịch văn bản, sao chép nội dung hoặc đọc văn bản.

Tính chính xác: Kết quả dịch cần đảm bảo độ chính xác tương đối cao, hỗ trợ người dùng hiểu đúng nội dung văn bản.

Tính linh hoạt: Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn nhiều ngôn ngữ khác nhau để dịch.

Khả năng mở rộng: Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc rõ ràng để có thể mở rộng thêm các chức năng mới trong tương lai như:

Hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ

Lưu lịch sử dịch

Tích hợp API dịch thuật khác

Tính tương thích: Phần mềm có thể chạy trên các hệ điều hành phổ biến như Windows và sử dụng các thư viện Python phổ biến.

3.1.6 Tầm quan trọng của hệ thống dịch văn bản

Hỗ trợ người dùng trong việc dịch thuật nhanh chóng: Giúp giảm thời gian tra cứu và chuyển đổi ngôn ngữ so với phương pháp thủ công.

Nâng cao hiệu quả học tập và làm việc: Người dùng có thể dễ dàng tiếp cận tài liệu nước ngoài, hỗ trợ học ngoại ngữ và xử lý công việc liên quan đến nhiều ngôn ngữ.

Tăng cường khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ: Hỗ trợ dịch văn bản và giọng nói giúp người dùng giao tiếp dễ dàng hơn trong môi trường quốc tế.

Cải thiện trải nghiệm người dùng: Tích hợp nhiều chức năng như dịch văn bản, giọng nói, hình ảnh và đọc nội dung giúp sử dụng tiện lợi hơn.

Đảm bảo tính chính xác và tiện lợi: Hệ thống giúp giảm sai sót so với dịch thủ công và hỗ trợ người dùng trong nhiều tình huống khác nhau.

3.2 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Thực trạng sử dụng công cụ hiện nay:

Hiện nay, phần lớn người dùng sử dụng các công cụ dịch trực tuyến hoặc phần mềm riêng lẻ để thực hiện việc dịch văn bản. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bao gồm:

Phụ thuộc vào nhiều công cụ khác nhau: Người dùng phải sử dụng riêng biệt các công cụ cho dịch văn bản, giọng nói và hình ảnh, gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

Thao tác phức tạp và tốn thời gian: Việc chuyển đổi giữa các công cụ (ví dụ: từ giọng nói → văn bản → dịch) làm tăng số bước thực hiện.

Phụ thuộc vào kết nối Internet: Hầu hết các công cụ dịch yêu cầu kết nối mạng, gây khó khăn khi sử dụng trong môi trường không ổn định.

Không lưu trữ hoặc quản lý kết quả dịch: Người dùng phải tự sao chép hoặc lưu trữ thủ công, dễ bị mất dữ liệu.

Giao diện chưa tối ưu cho người dùng phổ thông: Một số công cụ có giao diện phức tạp, không thân thiện với người mới sử dụng.

→ **Đánh giá chung:** Từ thực trạng trên, có thể thấy việc xây dựng một hệ thống dịch văn bản tích hợp nhiều chức năng trong một ứng dụng duy nhất là cần thiết. Hệ thống sẽ giúp đơn giản hóa thao tác, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả sử dụng cho người dùng.

Tình hình ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực dịch ngôn ngữ:

Hiện nay, trên thị trường đã có nhiều ứng dụng và công cụ hỗ trợ dịch ngôn ngữ như Google Translate, Microsoft Translator,... Tuy nhiên, các công cụ này chủ yếu hoạt động trên nền tảng web hoặc thiết bị di động, và chưa phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu sử dụng trên máy tính cá nhân hoặc trong môi trường học tập, làm việc cụ thể.

Một số hạn chế của các hệ thống sẵn có:

Phụ thuộc vào kết nối Internet: Hầu hết các công cụ dịch yêu cầu kết nối mạng ổn định, gây khó khăn khi sử dụng trong môi trường hạn chế Internet.

Thiếu tính tích hợp: Các chức năng như dịch văn bản, nhận dạng giọng nói, OCR thường tách rời, không nằm trong một hệ thống thống nhất.

Giao diện chưa tối ưu cho người dùng phổ thông: Một số ứng dụng có nhiều chức năng phức tạp, gây khó khăn cho người mới sử dụng.

Không hỗ trợ đầy đủ trên Desktop: Nhiều công cụ tập trung vào nền tảng web hoặc mobile, chưa có ứng dụng desktop nhẹ, dễ triển khai.

Hạn chế trong việc tùy chỉnh: Người dùng khó tùy chỉnh giọng đọc, ngôn ngữ hoặc lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu cá nhân.

Nhu cầu thực tế của người dùng:

Qua khảo sát và nghiên cứu, người dùng có nhu cầu về một hệ thống dịch văn bản với các tính năng:

- Dịch nhanh và chính xác giữa nhiều ngôn ngữ.
- Hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói.
- Tích hợp chức năng đọc văn bản (Text-to-Speech).
- Dịch nội dung từ hình ảnh (OCR).
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
- Có thể sử dụng trên máy tính cá nhân mà không cần cấu hình phức tạp.

Định hướng phát triển hệ thống:

Dựa trên nhu cầu thực tế và hạn chế của các hệ thống hiện có, hệ thống dịch văn bản cần phát triển theo các hướng sau:

Xây dựng giao diện thân thiện: Đơn giản, dễ sử dụng cho mọi đối tượng người dùng.

Tích hợp nhiều công nghệ trong một hệ thống: Kết hợp dịch văn bản, giọng nói, OCR và Text-to-Speech trong cùng một ứng dụng.

Hỗ trợ đa nền tảng: Mở rộng phát triển sang web hoặc thiết bị di động trong tương lai.

Khả năng mở rộng và nâng cấp: Cho phép tích hợp thêm các API dịch thuật và công nghệ mới.

Tăng cường bảo mật dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu người dùng không bị lưu trữ hoặc sử dụng trái phép.

Tùy chỉnh linh hoạt: Cho phép người dùng lựa chọn ngôn ngữ, giọng đọc và các thiết lập phù hợp.

Tích hợp công nghệ AI: Nâng cao độ chính xác của bản dịch và hỗ trợ gợi ý thông minh.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

CHƯƠNG 4:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 PHÂN TÍCH CHI TIẾT SƠ LƯỢC HỆ THỐNG

Hệ thống dịch văn bản là ứng dụng hỗ trợ người dùng thực hiện dịch ngôn ngữ dưới nhiều hình thức như văn bản, giọng nói và hình ảnh. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các chức năng quản lý tài khoản, lưu lịch sử dịch và hỗ trợ đăng nhập bằng bên thứ ba như Google và Facebook.

Hệ thống **Language Translator** là ứng dụng hỗ trợ người dùng:

Dịch văn bản

Dịch giọng nói

Dịch từ hình ảnh (OCR)

Quản lý tài khoản người dùng

Lưu lịch sử dịch

Đăng nhập hệ thống và mạng xã hội

Quản trị hệ thống (Admin)

4.2 XÁC ĐỊNH CÁC TÁC NHÂN:

Hệ thống có 2 tác nhân chính:

Tác nhân: Người dùng (User)

Thực hiện dịch văn bản, giọng nói, hình ảnh

Xem thông tin cá nhân

Xem lịch sử dịch

Góp ý, đánh giá, chia sẻ hệ thống

Tác nhân: Quản trị viên (Admin)

Có toàn quyền của User

Quản lý người dùng

Phân quyền người dùng

Xem thống kê

Xuất dữ liệu thống kê

Hệ thống có một bên thứ 3:

Tác Nhân: External system (Google/Facebook)

Cung cấp dịch vụ đăng nhập

4.3 XÁC ĐỊNH CÁC THỰC THỂ:

Thực thể: ROLES

Thuộc tính:

id (PK), name (admin, user)

Thực thể: USERS

Thuộc tính:

id (PK), name, email (UNIQUE), phone, password, role_id (FK → ROLES), login_from (system / google / facebook), created_at

Thực thể: HISTORY

Thuộc tính:

id (PK), user_id (FK → USERS), source_text, translated_text, from_lang, to_lang, created_at

Thực thể: SOCIAL_ACCOUNTS

Thuộc tính:

id (PK), user_id (FK → USERS), provider (google / facebook), provider, provider_id

Thực thể: FEEDBACK

Thuộc tính:

id (PK), user_id (FK → USERS), content, created_at

Thực thể: RATINGS

Thuộc tính:

id (PK), user_id, (FK → USERS), rating, comment, created_at

4.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THỰC THỂ

USERS – ROLES:

Một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng.

Một người dùng chỉ có một vai trò.

→ **Mối quan hệ: 1 - N (One to Many)**

USERS – HISTORY:

Một người dùng có thể có nhiều lịch sử dịch.

Mỗi lịch sử dịch chỉ thuộc về một người dùng.

→ **Mối quan hệ: 1 - N (One to Many)**

USERS – SOCIAL_ACCOUNTS:

Một người dùng có thể liên kết nhiều tài khoản mạng xã hội.

Mỗi tài khoản mạng xã hội chỉ thuộc về một người dùng.

→ **Mối quan hệ: 1 - N (One to Many)**

USERS – FEEDBACK:

Một người dùng có thể gửi nhiều phản hồi.

Mỗi phản hồi thuộc về một người dùng.

→ **Mối quan hệ: 1 - N (One to Many)**

USERS – RATINGS:

Một người dùng có nhiều đánh giá.

Mỗi đánh giá thuộc về một người dùng.

→ **Mối quan hệ: 1 - N (One to Many)**

4.5 XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG

Các chức năng chính:

Dịch văn bản:

- Nhập văn bản cần dịch.
- Chọn ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.
- Thực hiện dịch văn bản tự động.
- Hiện thị kết quả dịch.

Quản Lý Lịch Sử Dịch:

- Xem danh sách lịch sử các lần dịch.
- Tìm kiếm lịch sử theo nội dung hoặc ngôn ngữ.
- Lưu lại nội dung đã dịch.
- Xóa lịch sử dịch khi cần.

Quản lý tài khoản người dùng:

- Đăng ký tài khoản mới.
- Đăng nhập hệ thống.
- Đăng xuất.
- Xem và cập nhật thông tin cá nhân.

Đăng nhập bằng Mạng xã hội:

- Đăng nhập bằng Google.
- Đăng nhập bằng Facebook.
- Liên kết tài khoản mạng xã hội với hệ thống.

Quản lý phân quyền:

- Phân quyền người dùng (Admin/User).
- Gán vai trò cho tài khoản.
- Kiểm soát quyền truy cập chức năng.

Thống kê:

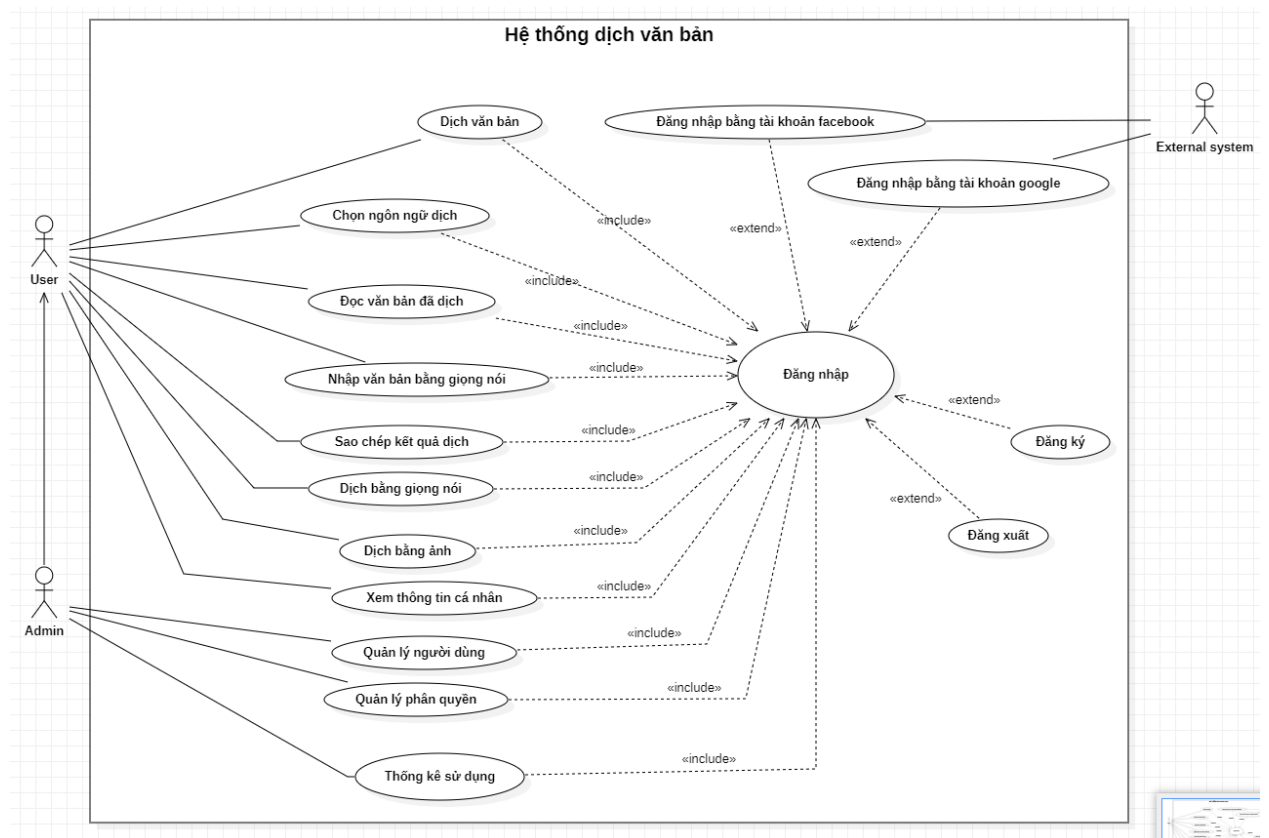
- Đếm số lần dịch của người dùng.
- Hiện thị thống kê hoạt động.

Gửi phản hồi và đánh giá:

- Người dùng gửi góp ý về hệ thống.
- Đánh giá chất lượng bản dịch.

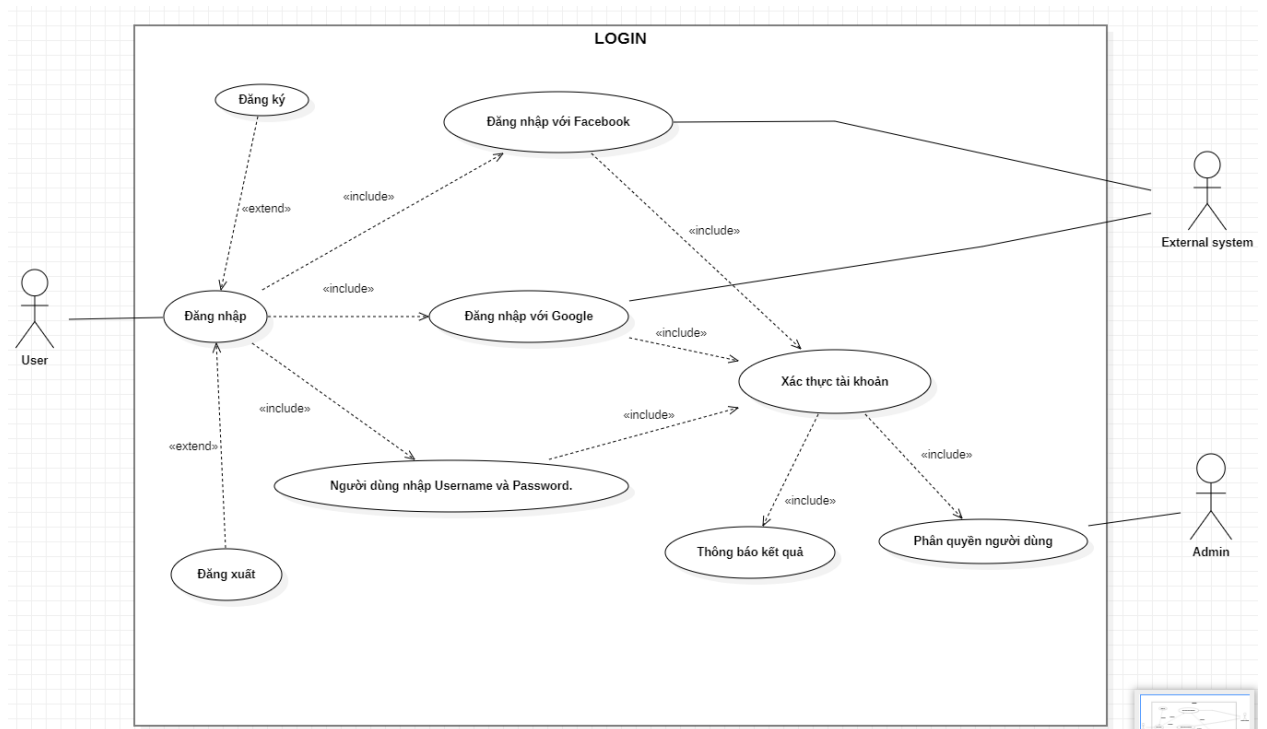
4.6 SƠ ĐỒ USE CASE

4.6.1 Sơ đồ use case tổng quát



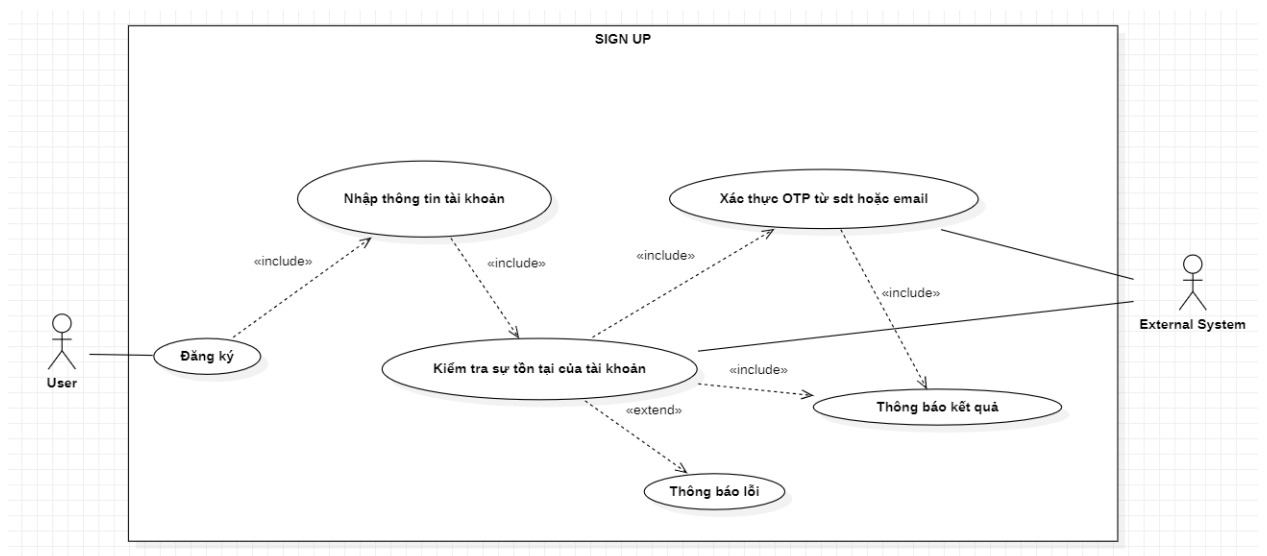
Hình 1. Sơ đồ USE CASE tổng quát

4.6.2 Sơ đồ Use case Đăng nhập(LOGIN):



Hình 2. Sơ đồ USE CASE Đăng nhập (LOGIN)

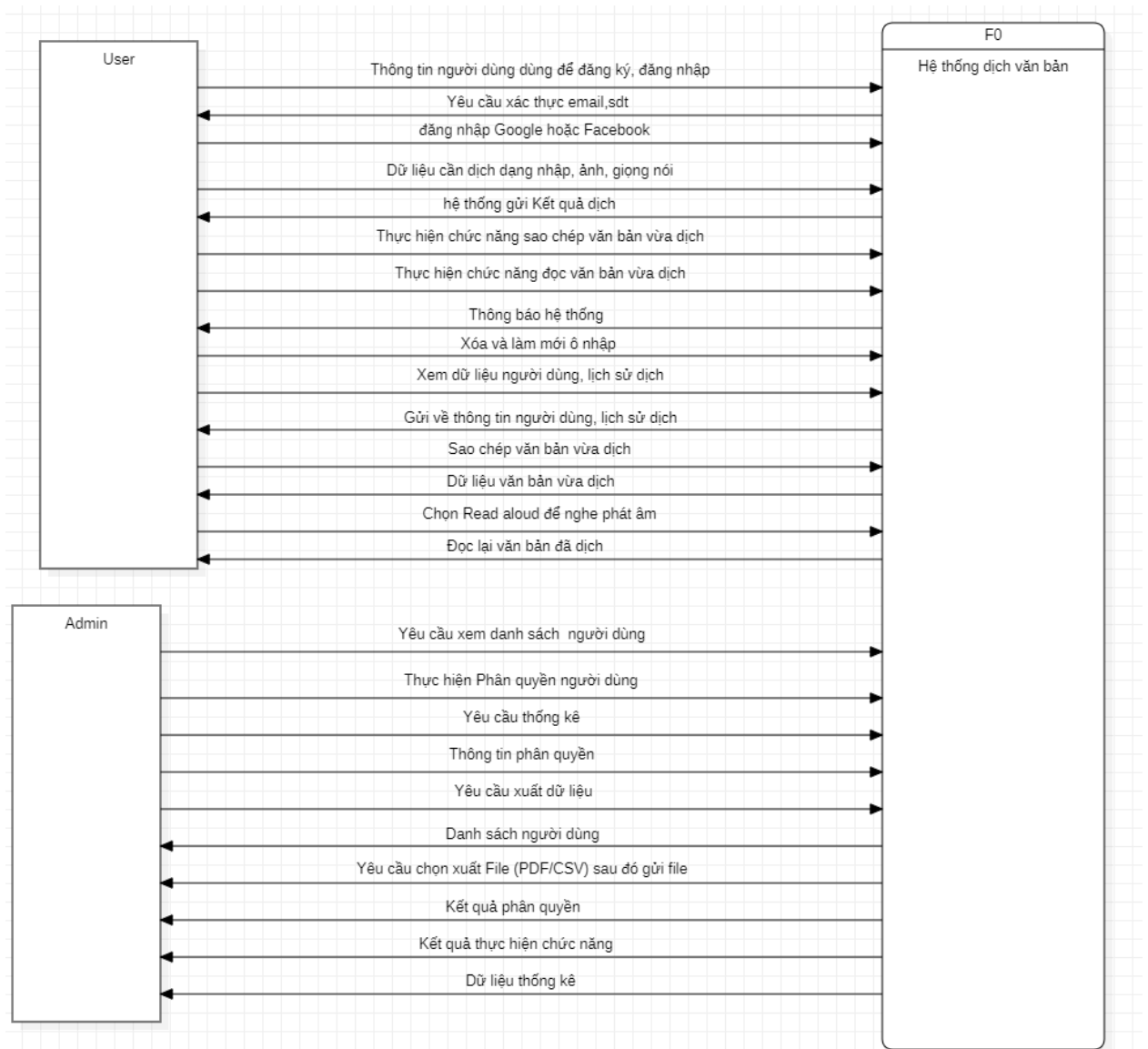
4.6.3 Sơ đồ Use case Đăng ký (SIGNUP):



Hình 3. Sơ đồ USE CASE Đăng ký (SIGNUP)

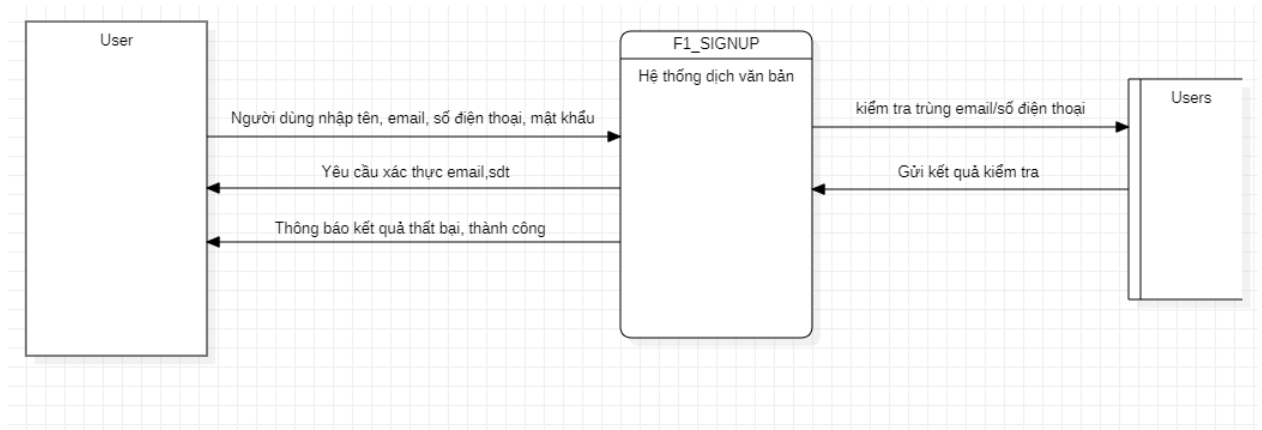
4.7 MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU DFD (DATA FLOW DIAGRAM)

4.7.1 Sơ đồ DFD tổng quát mức F0:



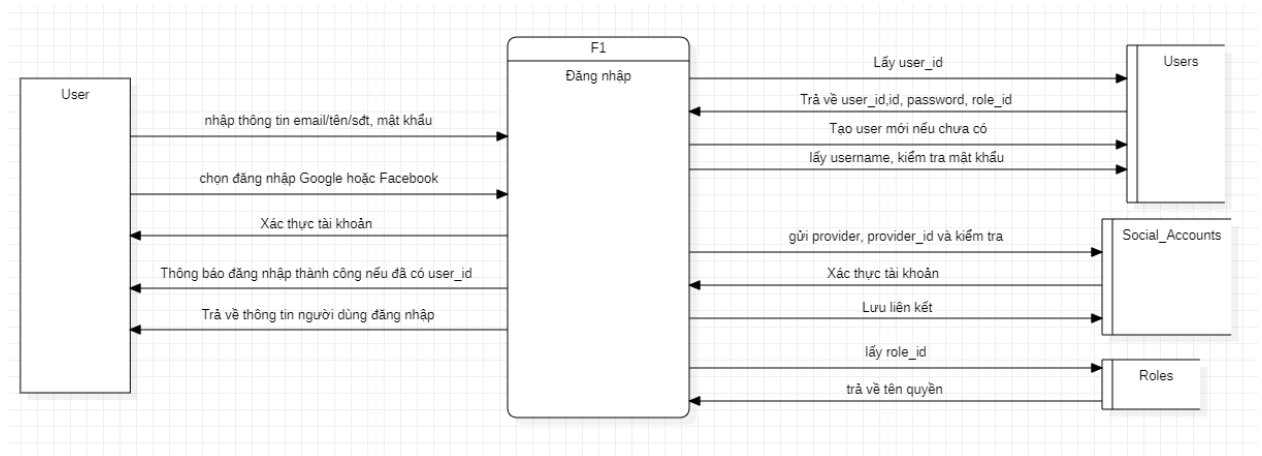
Hình 4. Sơ đồ DFD tổng quát mức F0

4.7.2 Sơ đồ mức F1 Người dùng Đăng ký (SIGNUP):



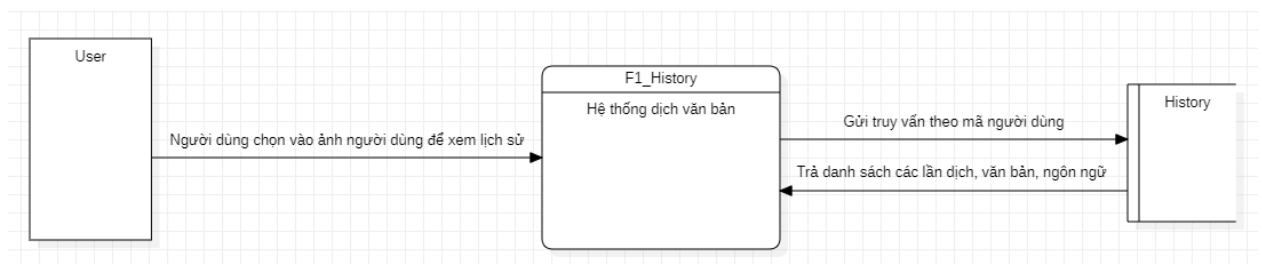
Hình 5. Sơ đồ mức F1 Người dùng Đăng ký (SIGNUP)

4.7.3 Sơ đồ mức F1 Người dùng đăng nhập(LOGIN):



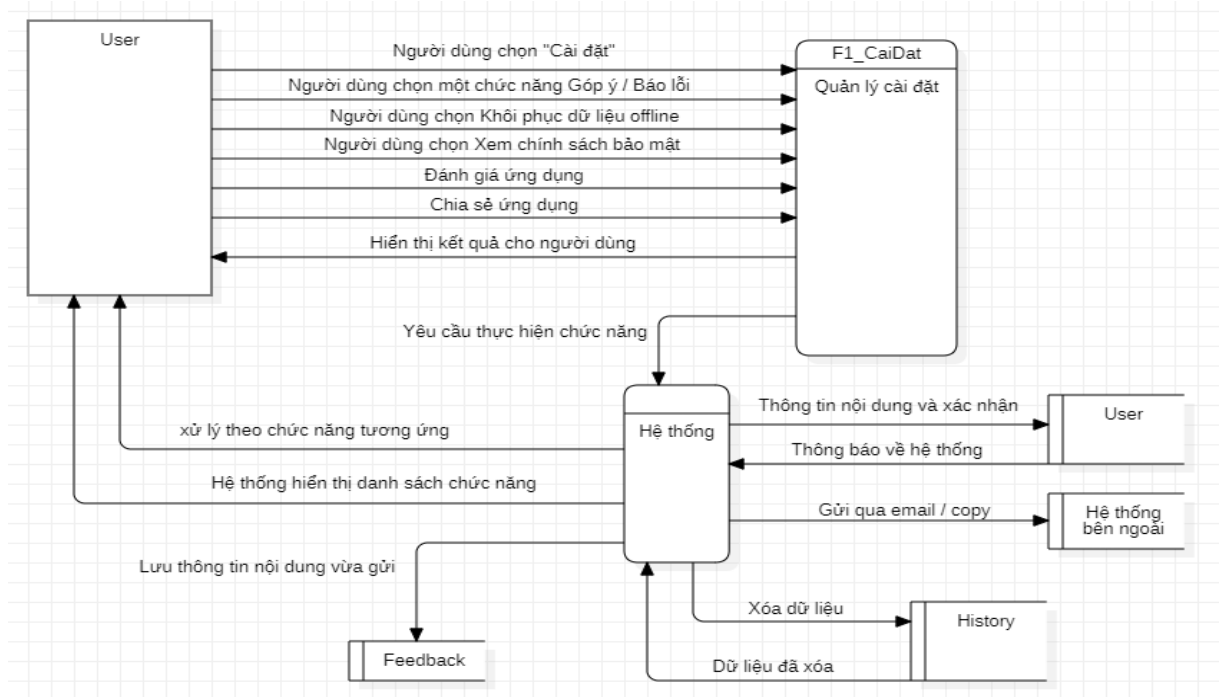
Hình 6. Sơ đồ mức F1 Người dùng Đăng nhập (LOGIN)

4.7.4 Sơ đồ mức F1 Người dùng xem lịch sử:



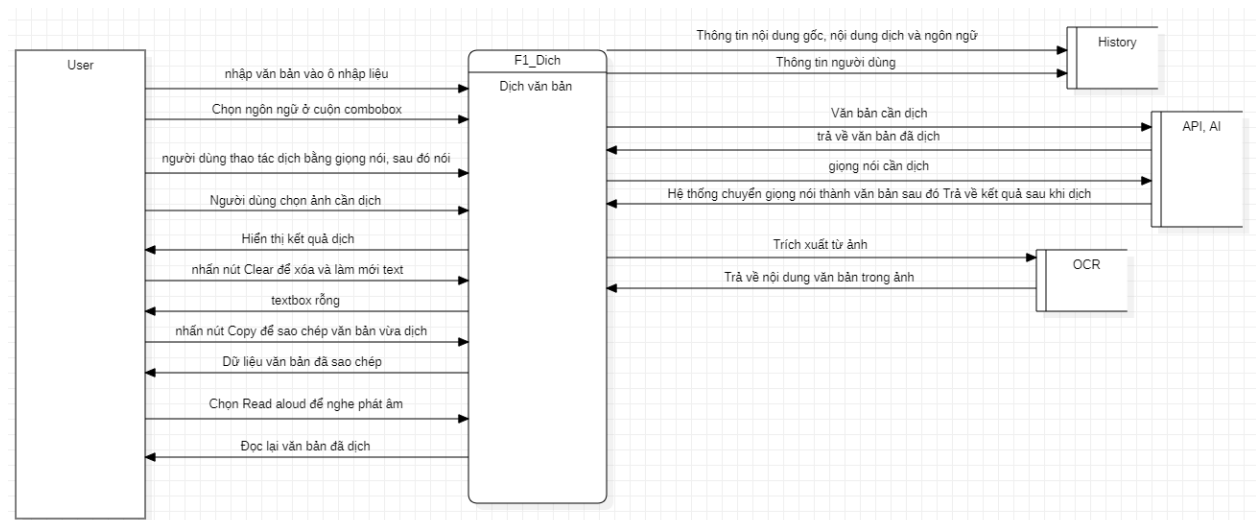
Hình 7. Sơ đồ mức F1 Người dùng xem lịch sử

4.7.5 Sơ đồ mức F1 Người dùng quản lý cài đặt:



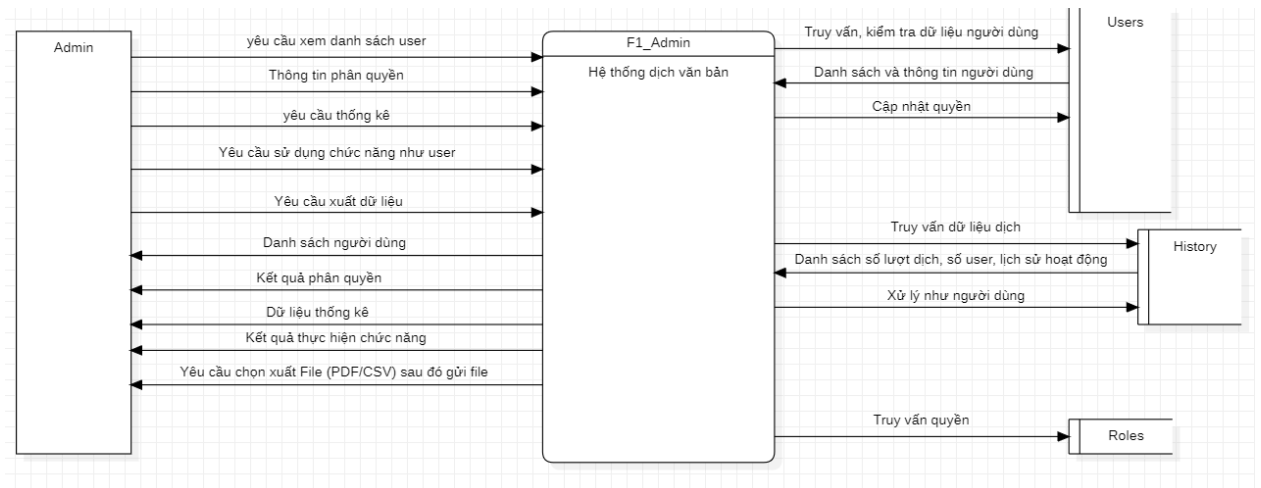
Hình 8. Sơ đồ mức F1 Người dùng quản lý cài đặt

4.7.6 Sơ đồ mức F1 Người dùng Thực hiện chức năng:



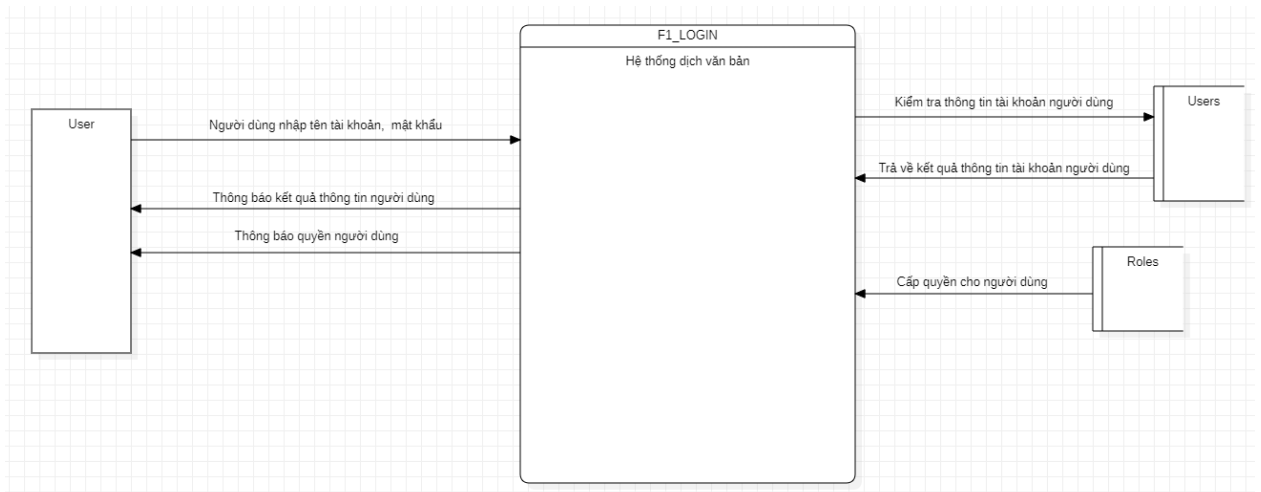
Hình 9. Sơ đồ mức F1 Người dùng Thực hiện chức năng

4.7.7 Sơ đồ mức F1 Quản trị (Admin):

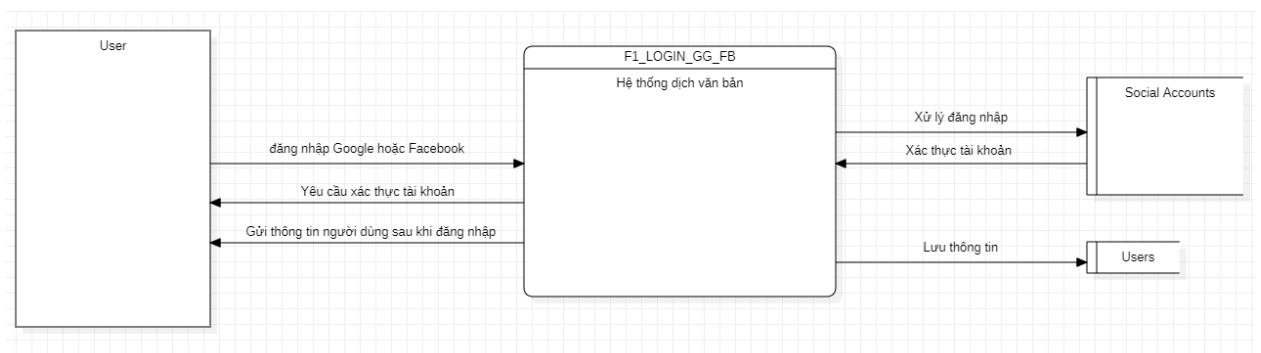


Hình 10. Sơ đồ mức F1 Quản trị (Admin):

4.7.8 Sơ đồ mức F2 Người dùng đăng nhập:

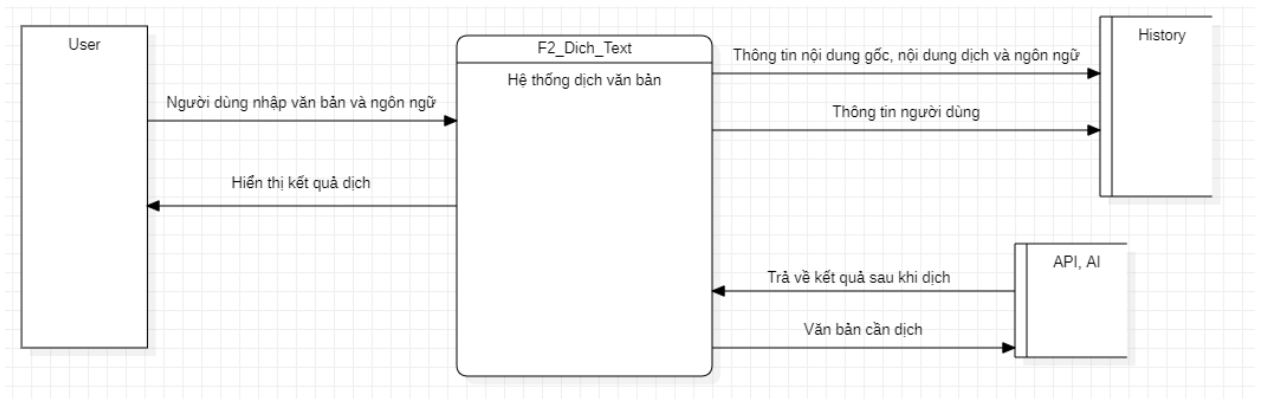


Hình 11. Sơ đồ mức F2 Người dùng đăng nhập



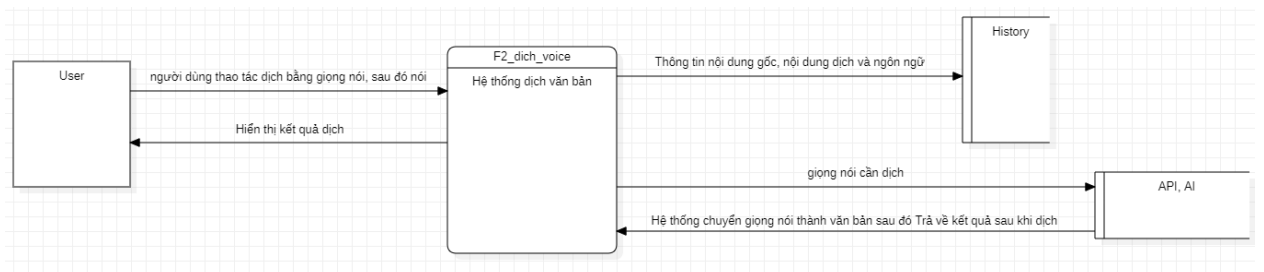
Hình 12. Sơ đồ mức F2 Người dùng đăng nhập bằng GG_FB

4.7.9 Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản dạng nhập text:



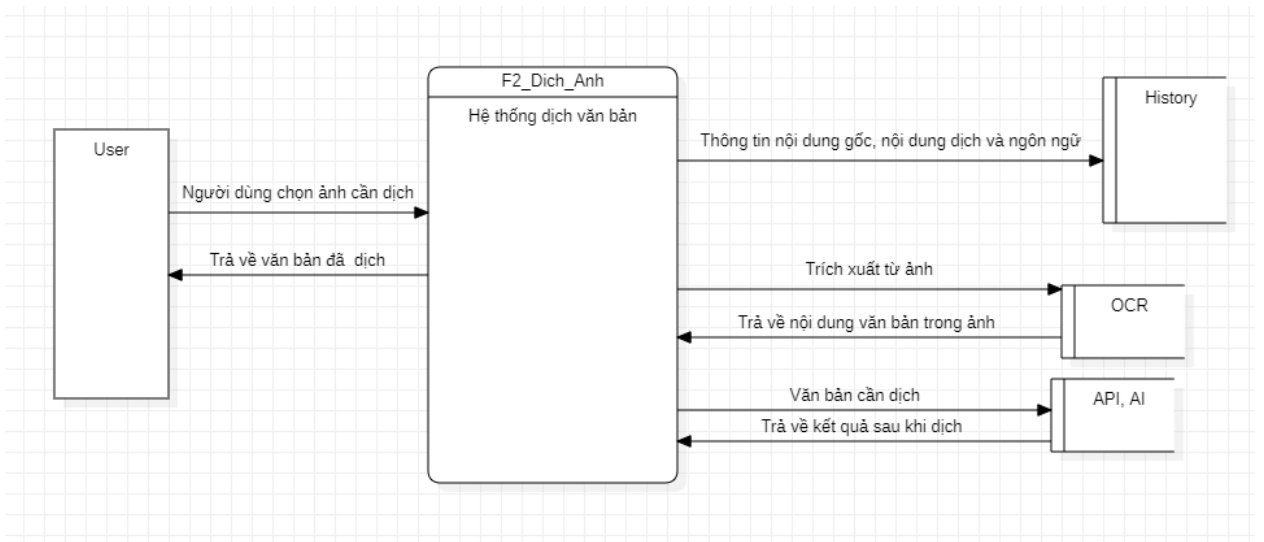
Hình 13. Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản dạng nhập text

4.7.10 Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản bằng giọng nói:



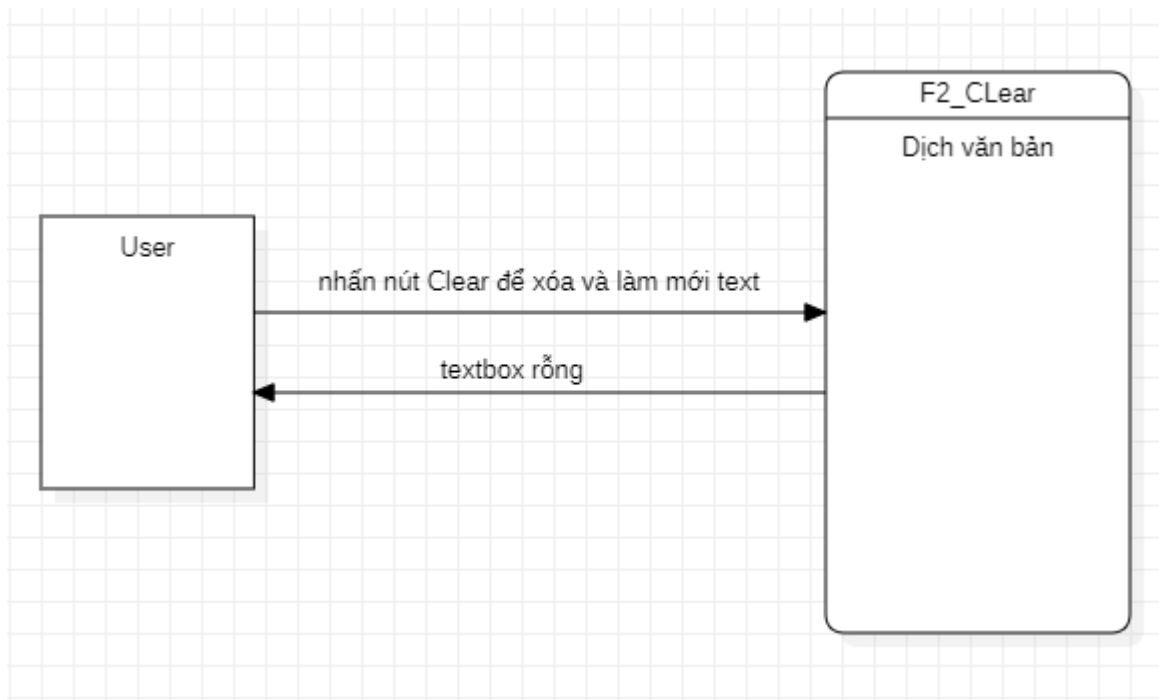
Hình 14. Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản bằng giọng nói

4.7.11 Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản bằng ảnh:



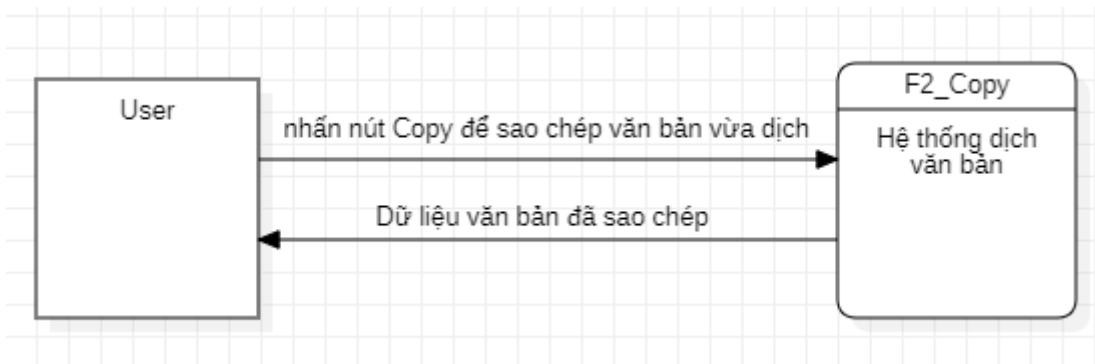
Hình 15. Sơ đồ mức F2 Người dùng dịch văn bản bằng ảnh

4.7.12 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng xóa(clear) textbox:



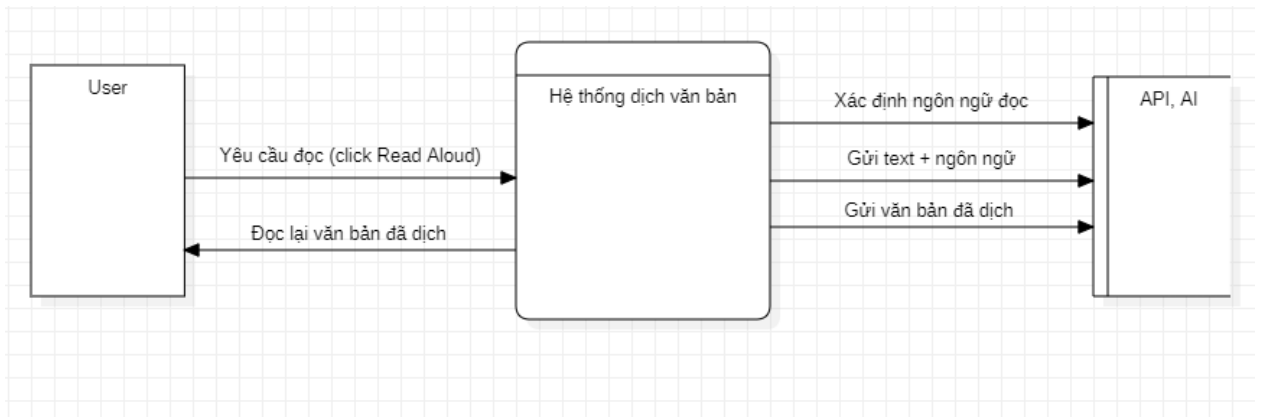
Hình 16. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng xóa(clear) textbox

4.7.13 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng Sao chép(Copy) văn bản vừa dịch:



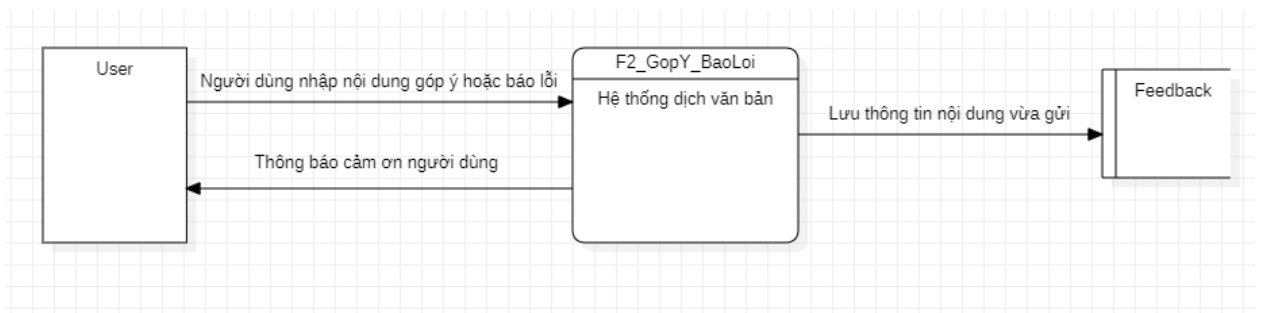
Hình 17. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng Sao chép(Copy)

4.7.14 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng Đọc văn bản(Read aloud):



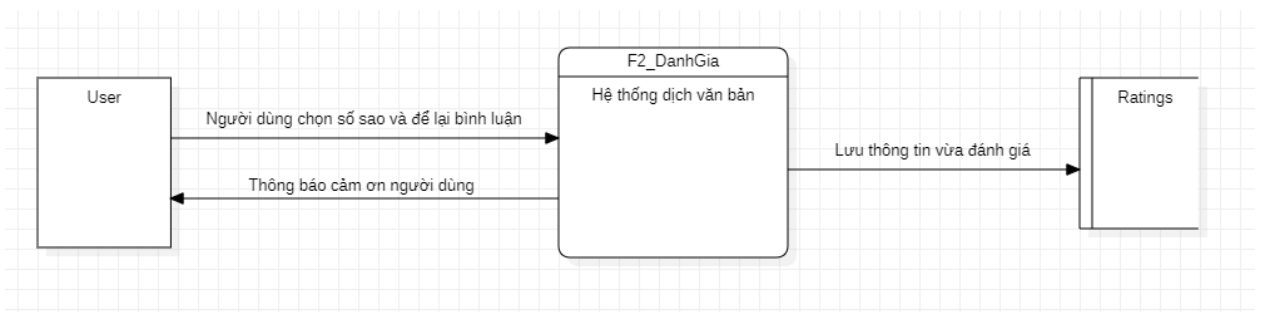
Hình 18. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện chức năng Đọc văn bản(Read aloud)

4.7.15 Sơ đồ mức F2 Người dùng góp ý, báo lỗi ở phần cài đặt:



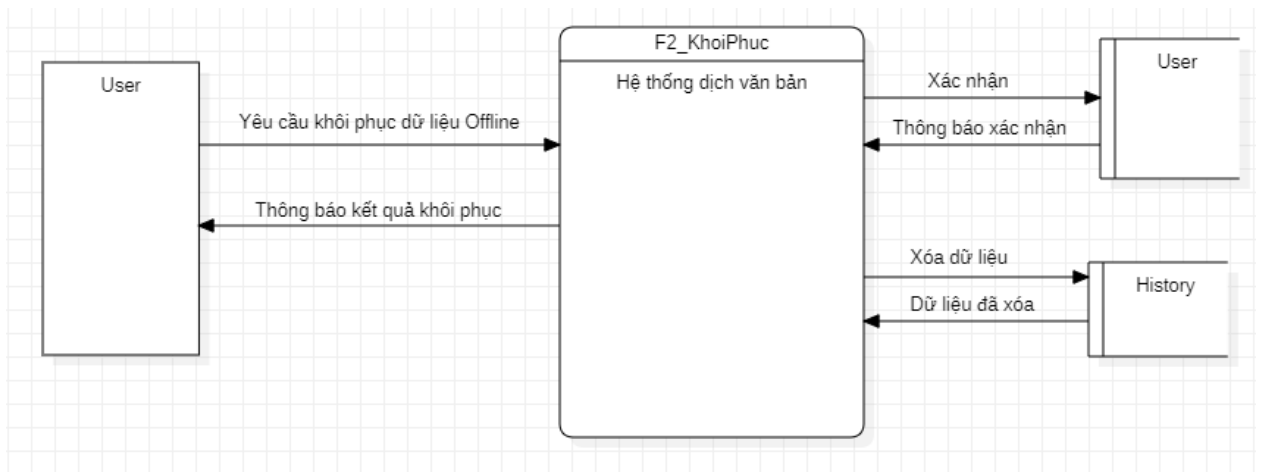
Hình 19. Sơ đồ mức F2 Người dùng góp ý, báo lỗi ở phần cài đặt

4.7.16 Sơ đồ mức F2 Người dùng đánh giá hệ thống ở phần cài đặt:



Hình 20. Sơ đồ mức F2 Người dùng đánh giá hệ thống ở phần cài đặt

4.7.17 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện khôi phục dữ liệu offline ở phần cài đặt:



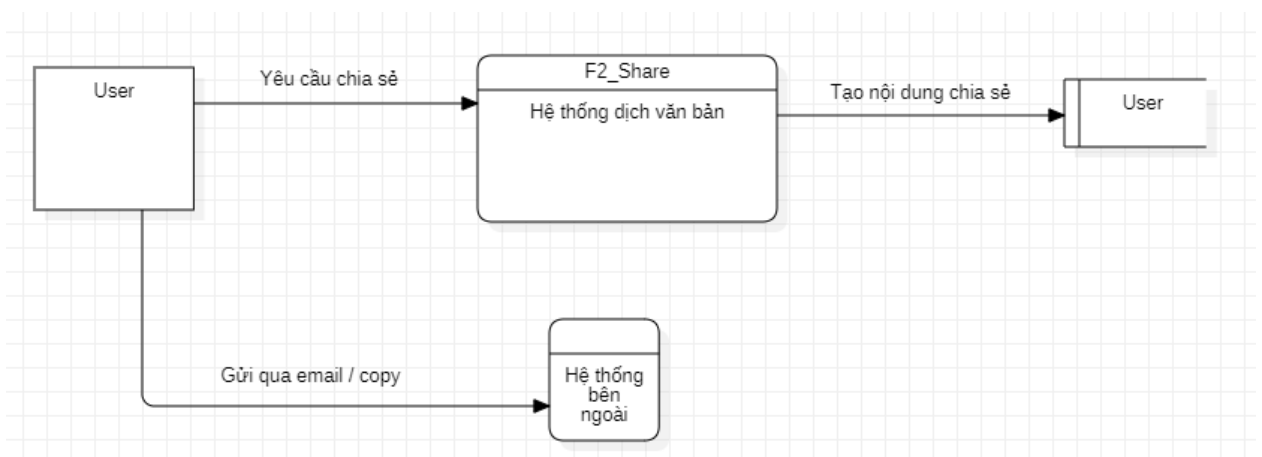
Hình 21. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực hiện khôi phục dữ liệu offline ở phần cài đặt

4.7.18 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực xem chính sách bảo mật hệ thống ở phần cài đặt:



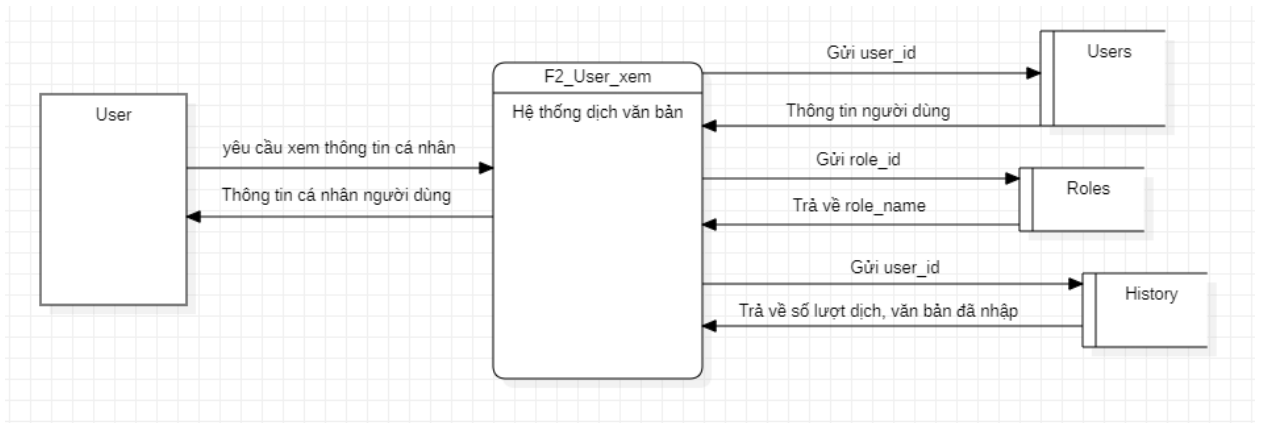
Hình 22. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực xem chính sách bảo mật hệ thống ở phần cài đặt

4.7.19 Sơ đồ mức F2 Người dùng thực chia sẻ hệ thống ra bên ngoài ở phần cài đặt:



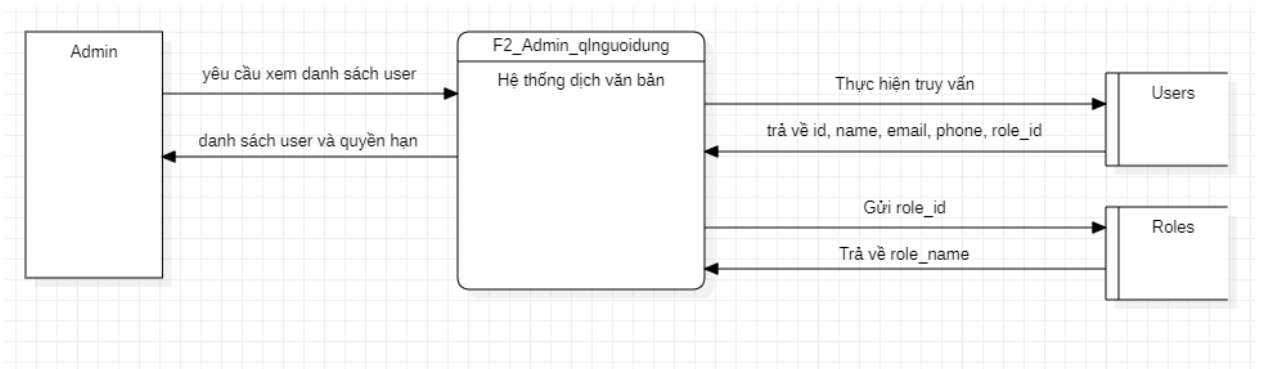
Hình 23. Sơ đồ mức F2 Người dùng thực chia sẻ hệ thống ra bên ngoài ở phần cài đặt

4.7.20 Sơ đồ mức F2 Người dùng xem thông tin cá nhân:



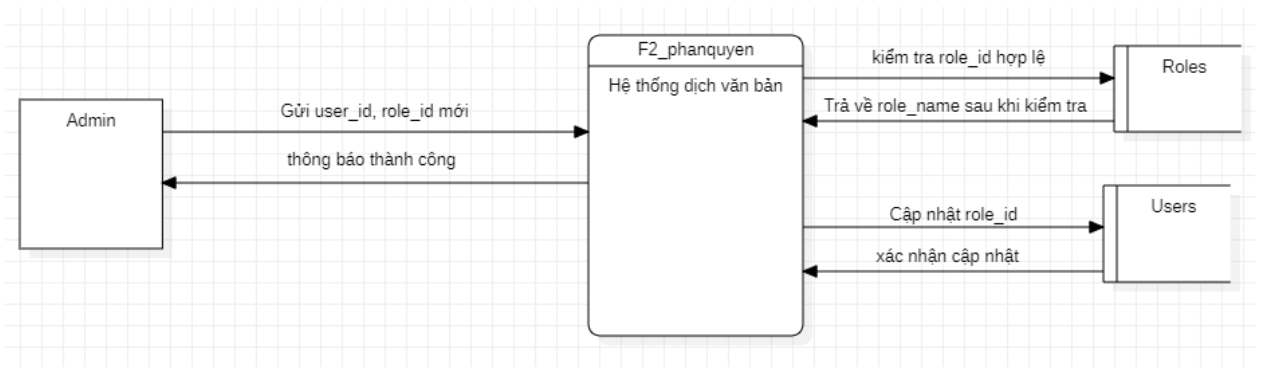
Hình 24. Sơ đồ mức F2 Người dùng xem thông tin cá nhân

4.7.21 Sơ đồ mức F2 Admin quản lý người dùng:



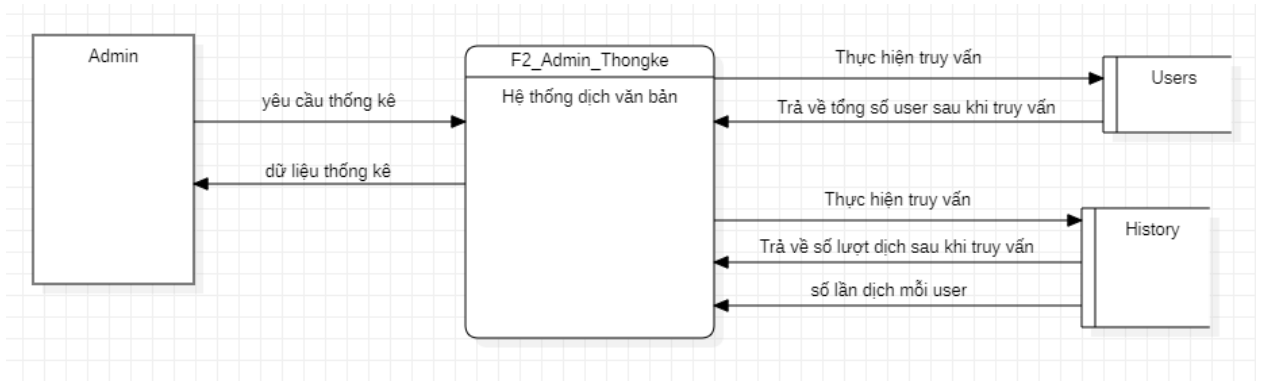
Hình 25. Sơ đồ mức F2 Admin quản lý người dùng

4.7.22 Sơ đồ mức F2 Admin phân quyền người dùng:



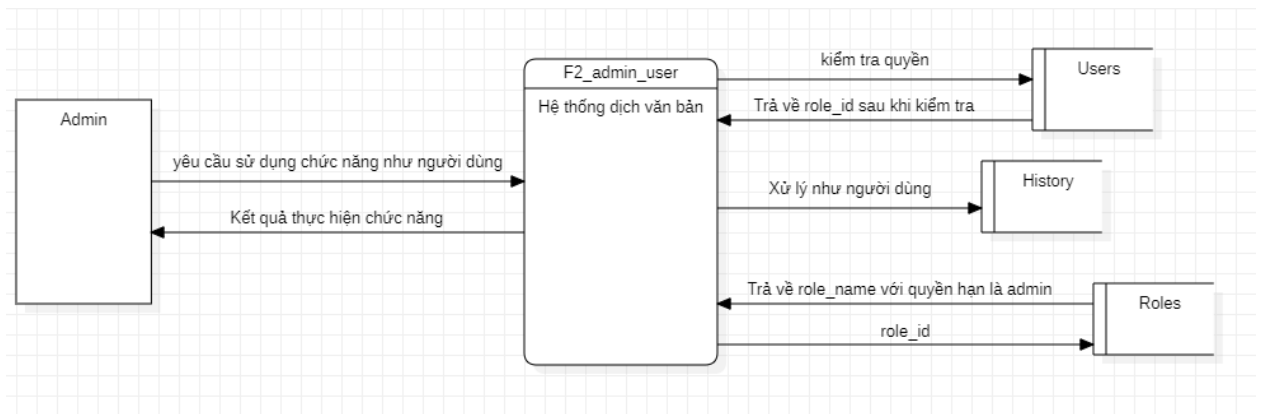
Hình 26. Sơ đồ mức F2 Admin phân quyền người dùng

4.7.23 Sơ đồ mức F2 Admin Thống kê dữ liệu hệ thống:



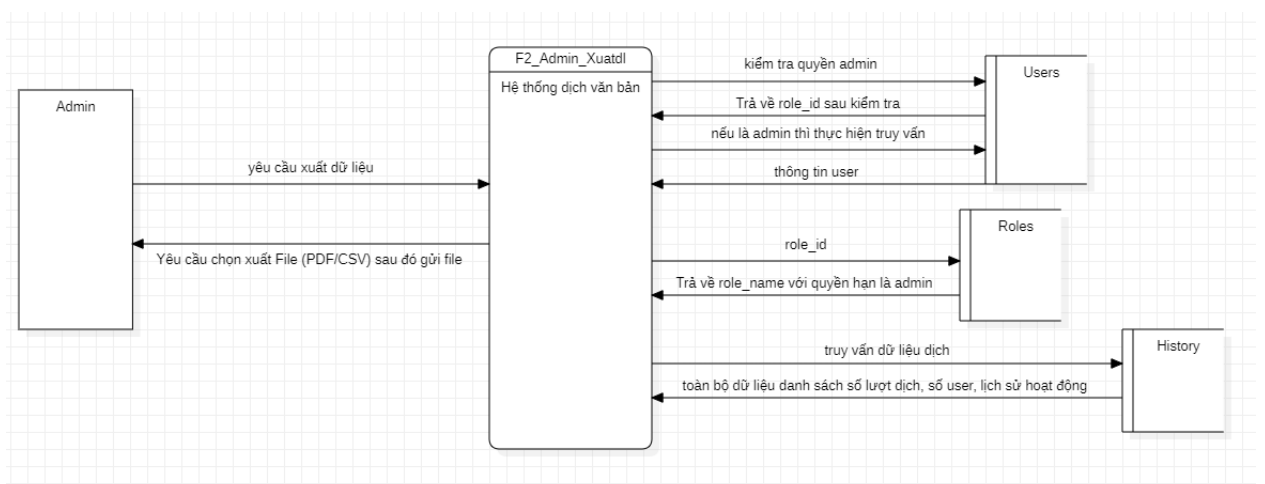
Hình 27. Sơ đồ mức F2 Admin Thống kê dữ liệu hệ thống

4.7.24 Sơ đồ mức F2 Admin yêu cầu thực hiện chức năng như người dùng:



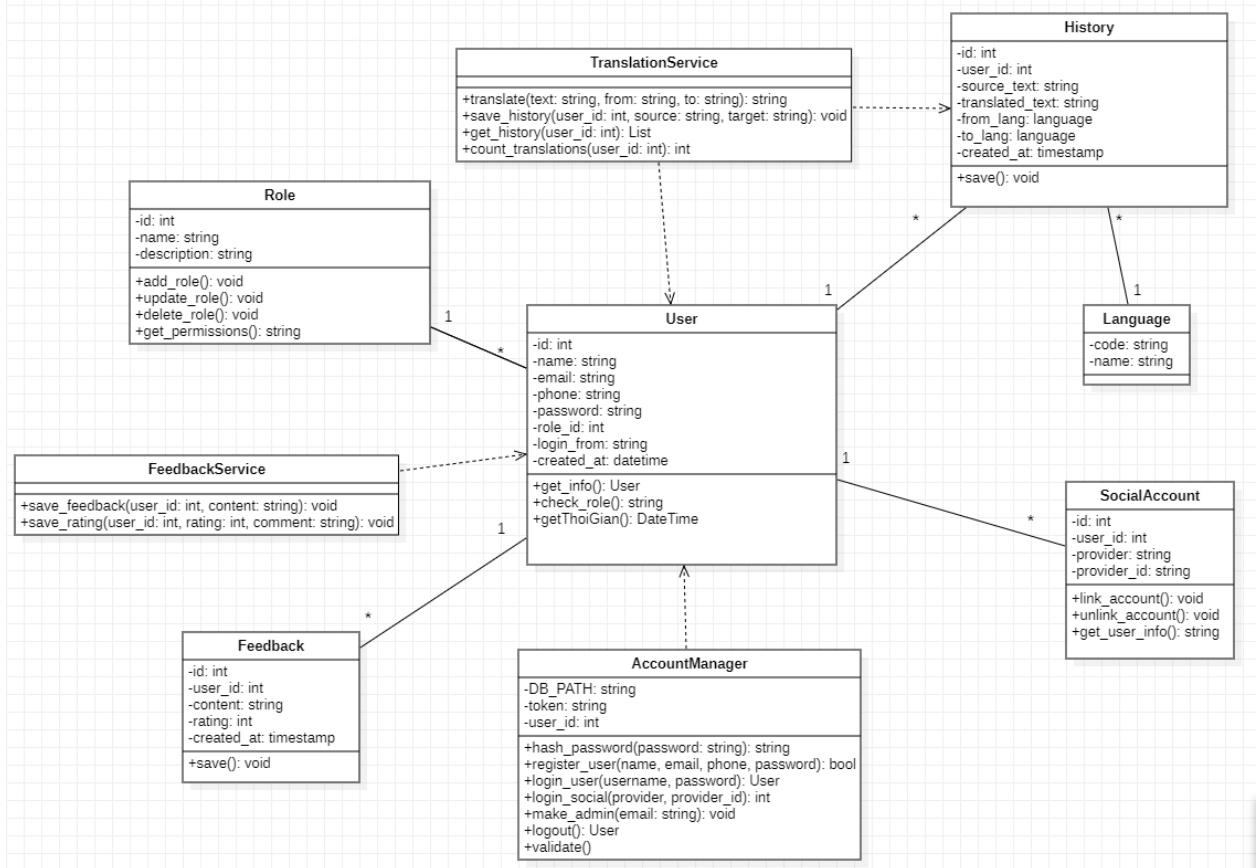
Hình 28. Sơ đồ mức F2 Admin yêu cầu thực hiện chức năng như người dùng

4.7.25 Sơ đồ mức F2 Admin thực hiện xuất dữ liệu thống kê:



Hình 29. Sơ đồ mức F2 Admin thực hiện xuất dữ liệu thống kê

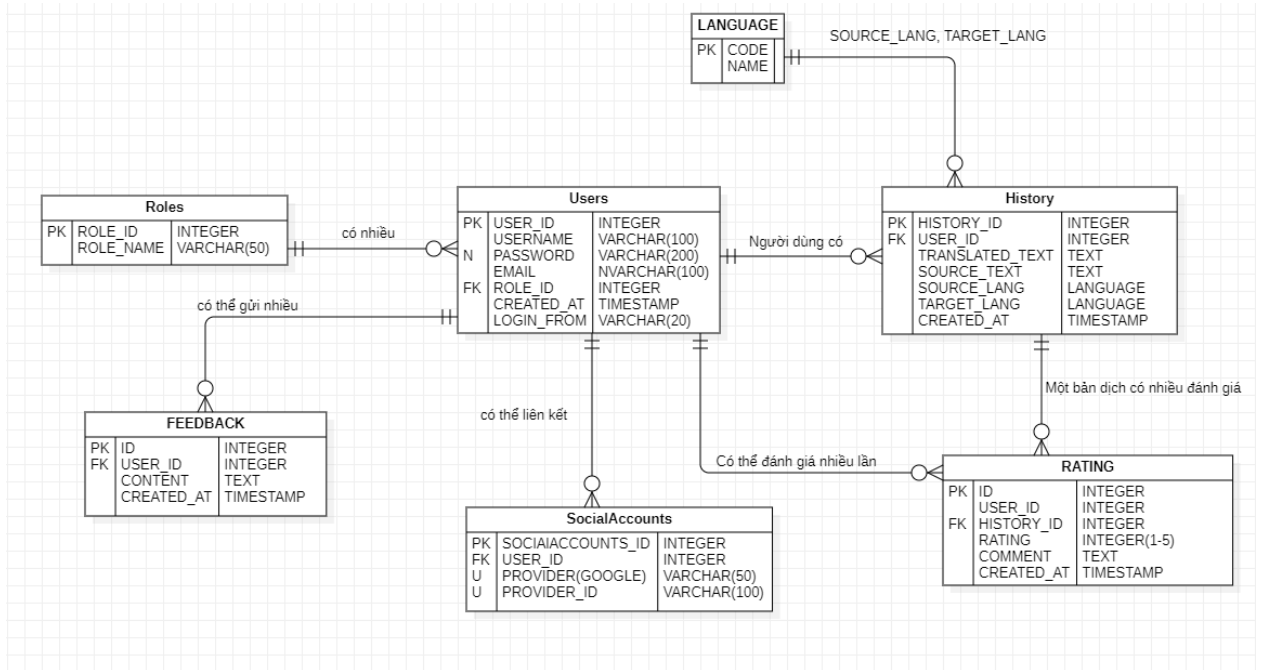
4.8 SƠ ĐỒ CLASS DIAGRAM



Hình 30. SƠ ĐỒ CLASS DIAGRAM

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ERD (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)



Hình 31. MÔ HÌNH QUAN HỆ THỰC THỂ ERD

5.2 BẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.2.1 Bảng: ROLES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	Mã vai trò
name	TEXT	UNIQUE	Tên vai trò (admin, user)

Bảng 1. Bảng dữ liệu ROLES

5.2.2 Bảng: USERS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	Mã người dùng
name	TEXT	-	Tên người dùng
email	TEXT	UNIQUE	Email người dùng

phone	TEXT	-	Số điện thoại
password	TEXT	-	Mật khẩu đã mã hóa (SHA-256)
role_id	INTEGER	FK	Liên kết đến bảng roles
login_from	TEXT	-	Hình thức đăng nhập (system, google, facebook)
created_at	TIMESTAMP	-	Thời gian tạo tài khoản

Bảng 2. Bảng dữ liệu USERS

5.2.3 Bảng: HISTORY

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	Mã lịch sử
user_id	INTEGER	FK	Liên kết đến users
source_text	TEXT	-	Văn bản gốc
translated_text	TEXT	-	Văn bản đã dịch
from_lang	TEXT	-	Ngôn ngữ nguồn
to_lang	TEXT	-	Ngôn ngữ đích
created_at	TIMESTAMP	-	Thời gian dịch

Bảng 3. Bảng dữ liệu HISTORY

5.2.4 Bảng: SOCIAL_ACCOUNTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	Mã tài khoản mạng xã hội
user_id	INTEGER	FK	Liên kết đến users

provider	TEXT	-	Nhà cung cấp (google, facebook)
provider_id	TEXT	UNIQUE	ID từ nhà cung cấp

Bảng 4. Bảng dữ liệu SOCIAL_ACCOUNTS

5.2.5 Bảng: FEEDBACK

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	Mã góp ý
user_id	INTEGER	FK	Người gửi góp ý
content	TEXT	-	Nội dung góp ý
created_at	TIMESTAMP	-	Thời gian gửi

Bảng 5. Bảng dữ liệu FEEDBACK

5.2.6 Bảng: RATINGS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	Mã đánh giá
user_id	INTEGER	FK	Người đánh giá
history_id	INTEGER	FK	Liên kết lịch sử dịch (nếu có)
rating	INTEGER	-	Số sao (1–5)
comment	TEXT	-	Nội dung đánh giá
created_at	TIMESTAMP	-	Thời gian đánh giá

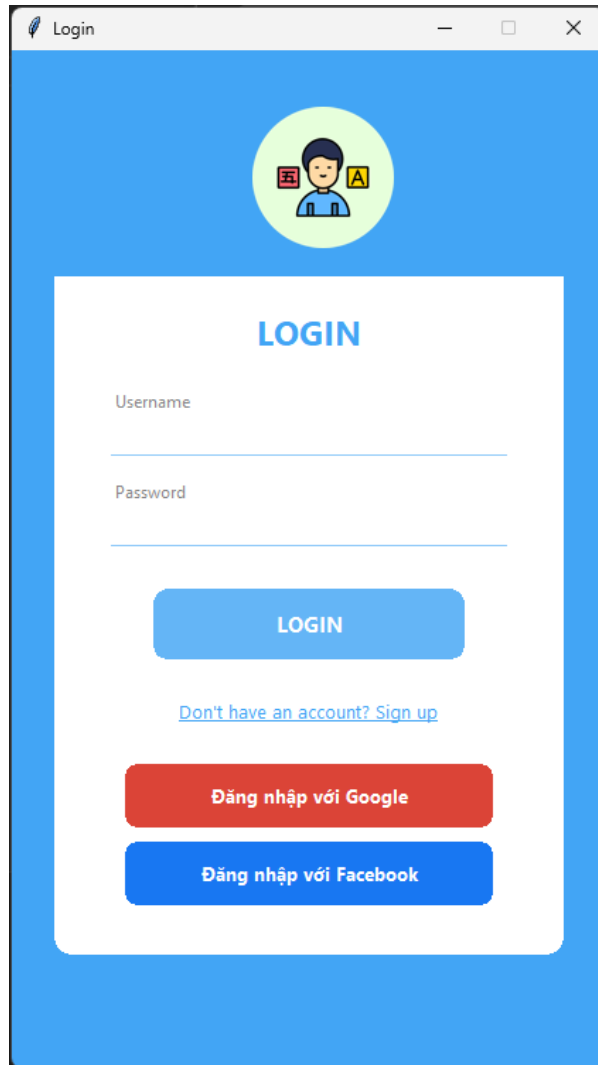
Bảng 6. Bảng dữ liệu RATINGS

→ Các bảng trong hệ thống được thiết kế với khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Các ràng buộc UNIQUE được sử dụng để tránh trùng lặp dữ liệu như email hoặc tài khoản mạng xã hội.

CHƯƠNG 6:

ĐẶC TẢ GIAO DIỆN

6.1 GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP



Hình 32. Giao diện đăng nhập

Đây là giao diện trang đăng nhập:

Gồm 2 ô nhập: **Username**, **Password** (ẩn ký tự)

Có các nút chức năng:

Login để đăng nhập

Sign up để đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản

Đăng nhập bằng Google/Facebook

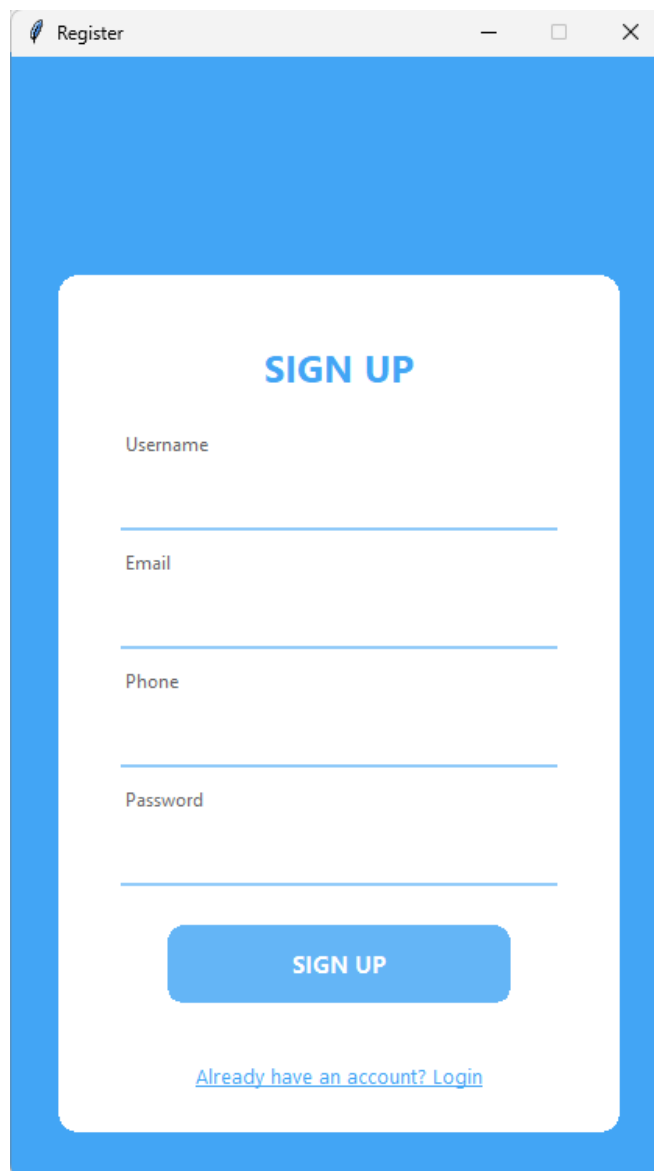
- Hiển thị thông báo lỗi hoặc trạng thái đăng nhập cho người dùng.
- Hệ thống hỗ trợ phân quyền Admin và User sau khi đăng nhập.

Tài khoản mẫu:

User: Ken / 123456

Admin: KKK / 111111

6.2 GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ



The image shows a web browser window titled 'Register'. The page has a blue background. In the center, there is a white rounded rectangle containing the text 'SIGN UP' in blue. Below this, there are four input fields labeled 'Username', 'Email', 'Phone', and 'Password'. Each field has a blue underline. At the bottom of the white rectangle, there is a blue button with the text 'SIGN UP' in white. Below the button, there is a link that says 'Already have an account? Login' in blue.

Hình 33. Giao diện đăng ký

Đây là giao diện đăng ký tài khoản:

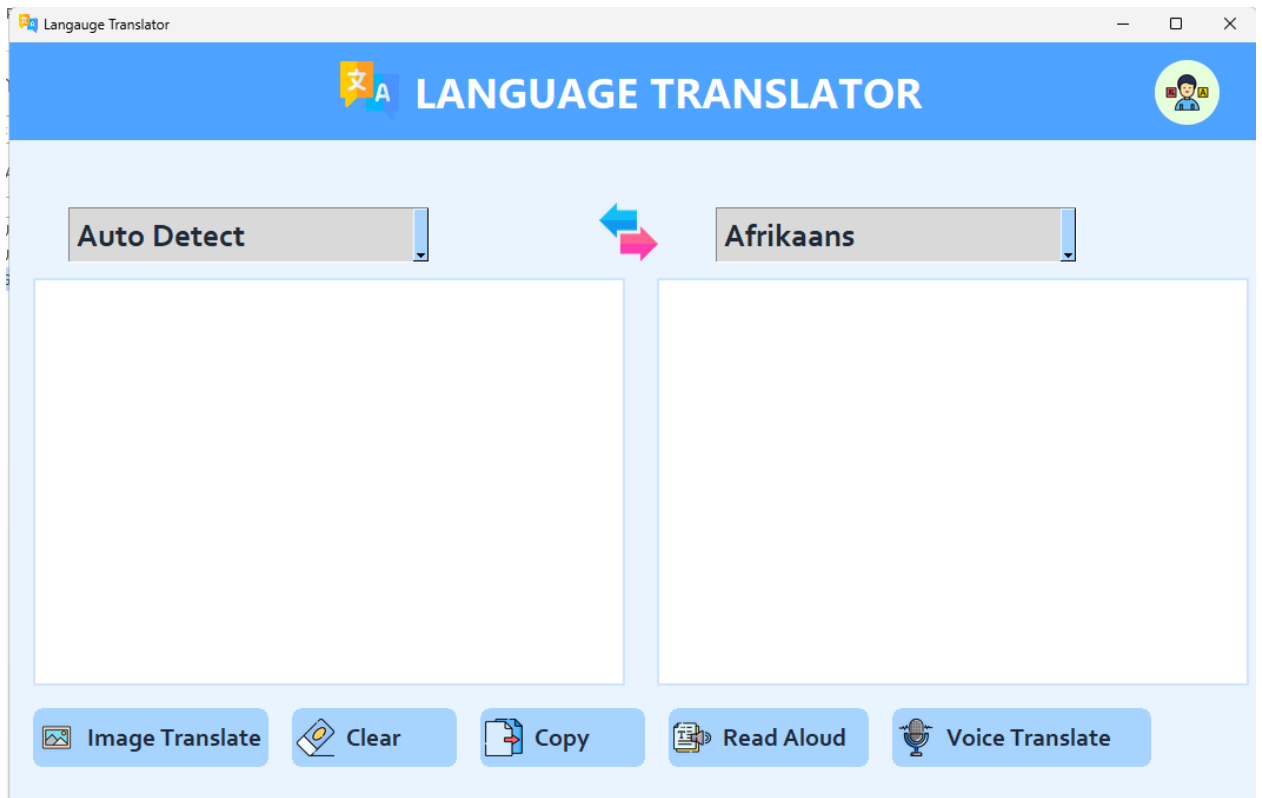
Người dùng cần nhập các thông tin: **Username, Email, Phone, Password**

→ Có nút **SIGN UP** để tạo tài khoản mới.

→ Có liên kết “**Already have an account? Login**” để quay lại trang đăng nhập.

→ Hệ thống hiển thị **thông báo lỗi hoặc thành công** khi đăng ký.

6.3 GIAO DIỆN TỔNG QUAN HỆ THỐNG



Hình 34. Giao diện tổng quan của hệ thống

Đây giao diện tổng quan của hệ thống dịch văn bản gồm:

Khu vực chọn ngôn ngữ:

Combobox bên trái: chọn ngôn ngữ nguồn (*Auto Detect hoặc thủ công*).

Combobox bên phải: chọn ngôn ngữ đích.

Nút **đảo ngôn ngữ** giúp hoán đổi nhanh 2 ngôn ngữ.

Khu vực nhập và hiển thị văn bản:

Ô bên trái: nhập văn bản cần dịch.

Ô bên phải: hiển thị kết quả dịch.

Hỗ trợ **dịch tự động khi nhập** (real-time).

Biểu tượng người dùng: khi người dùng nhấn vào thì giao diện hồ sơ người dùng (profile) sẽ hiện ra.

Các chức năng chính:

Image Translate: Dịch từ hình ảnh (OCR).

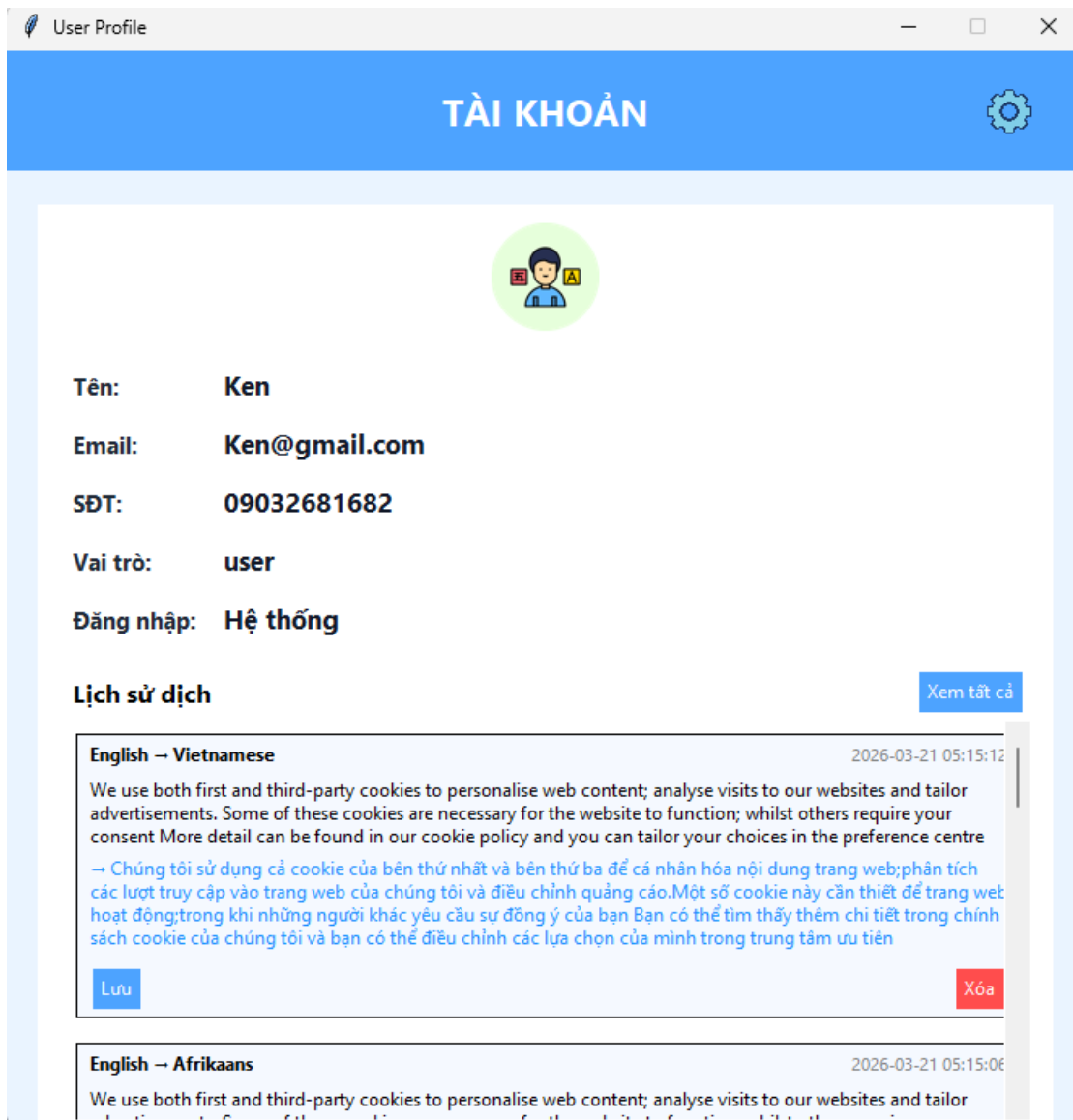
Clear: Xóa nội dung và làm rỗng textbox.

Copy: Sao chép kết quả vừa dịch.

Read Aloud: Đọc văn bản (Text-to-Speech).

Voice Translate: Dịch bằng giọng nói (Speech-to-Text + Translate).

6.4 GIAO DIỆN TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG



Hình 35. Giao diện tài khoản người dùng

Đây là giao diện hồ sơ người dùng (Profile) gồm:

Hiển thị thông tin: tên, email, số điện thoại, vai trò.

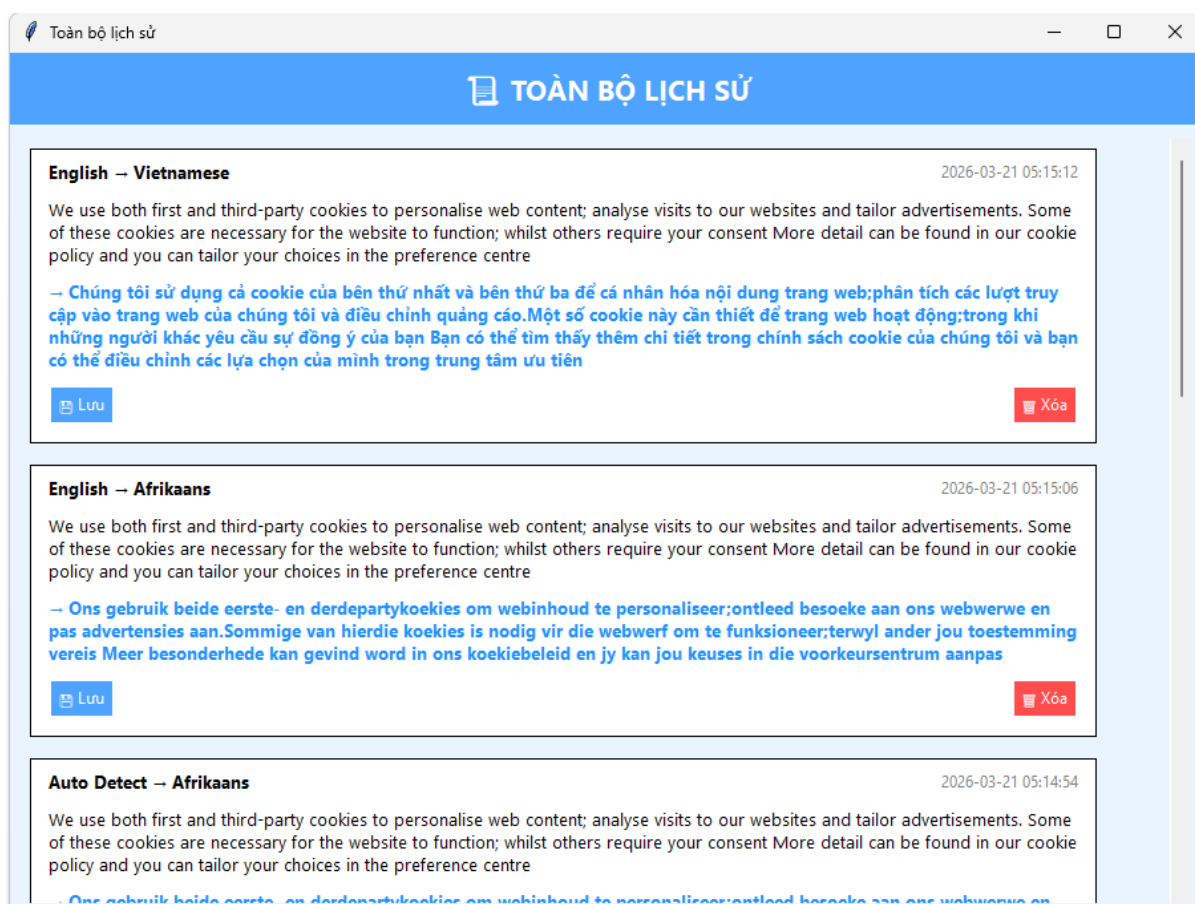
Xem lịch sử, lưu và xóa lịch sử dịch.

Thông tin lịch sử gồm ngôn ngữ đầu và đích, ngày giờ thực hiện.

Truy cập cài đặt.

→ Hệ thống tự động lưu lịch sử dịch vào hệ thống.

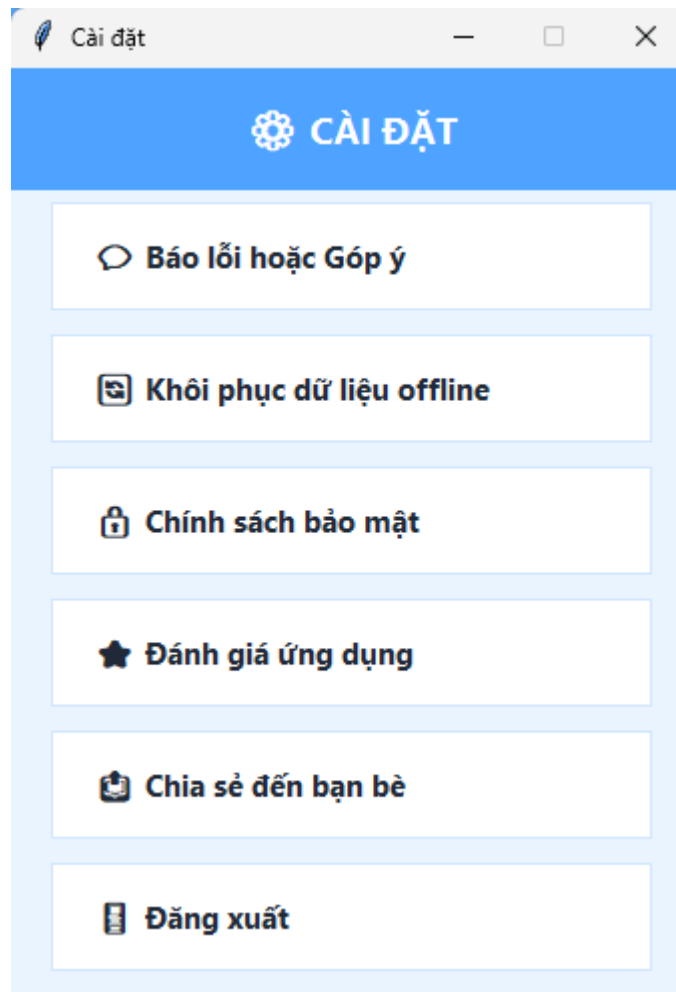
6.5 GIAO DIỆN XEM TOÀN BỘ LỊCH SỬ



Hình 36. Giao diện xem toàn bộ lịch sử

Đây là giao diện khi người dùng chọn **Xem tất cả** thì toàn bộ lịch sử dịch sẽ hiện ra đây

6.6 GIAO DIỆN CÀI ĐẶT



Hình 37. Giao diện cài đặt

Đây là giao diện Cài đặt gồm:

Mở từ trang hồ sơ người dùng (Profile) thông qua biểu tượng ⚙️ (**bánh răng**) ở góc phải.

Báo lỗi / Góp ý: Cho phép người dùng gửi phản hồi hoặc báo lỗi hệ thống.

Khôi phục dữ liệu offline: Xóa dữ liệu cũ và tải lại dữ liệu hệ thống khi gặp lỗi.

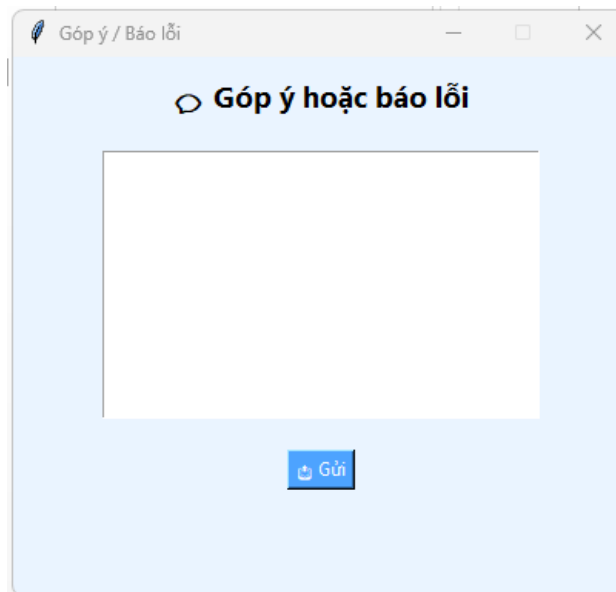
Chính sách bảo mật: Hiển thị thông tin về việc thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng.

Đánh giá ứng dụng: Cho phép người dùng chấm điểm và gửi nhận xét.

Chia sẻ ứng dụng: Hỗ trợ sao chép nội dung hoặc gửi qua email để chia sẻ với người khác.

Đăng xuất: Thoát khỏi tài khoản và quay về màn hình đăng nhập.

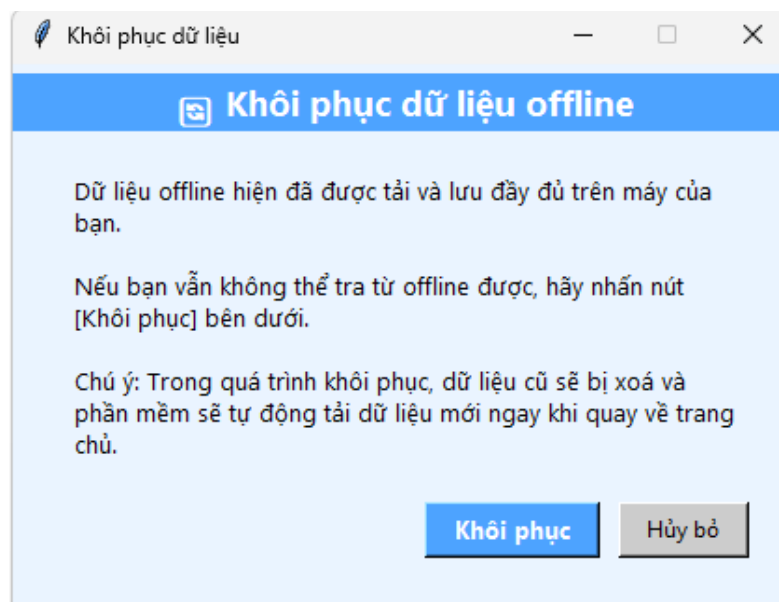
6.7 GIAO DIỆN GÓP Ý / BÁO LỖI HỆ THỐNG



Hình 38. Giao diện góp ý và báo lỗi hệ thống

Đây là giao diện **Báo lỗi / Góp ý**: Cho phép người dùng gửi phản hồi hoặc báo lỗi hệ thống.

6.8 GIAO DIỆN KHÔI PHỤC DỮ LIỆU OFFLINE HỆ THỐNG



Hình 39. Giao diện khôi phục dữ liệu Offline

Đây là giao diện **Khôi phục dữ liệu offline**: Xóa dữ liệu cũ và tải lại dữ liệu hệ thống khi gặp lỗi.

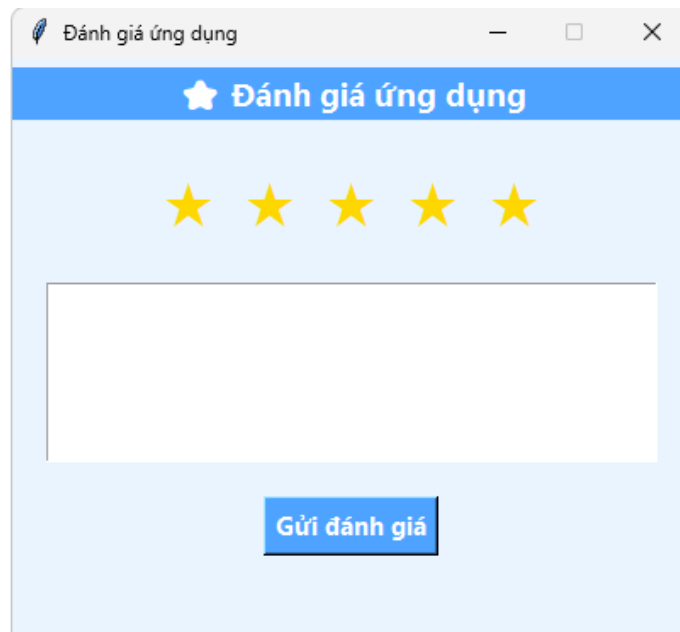
6.9 GIAO DIỆN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT HỆ THỐNG



Hình 40. Giao diện chính sách bảo mật hệ thống

Đây là giao diện **Chính sách bảo mật**: Hiển thị thông tin về việc thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng.

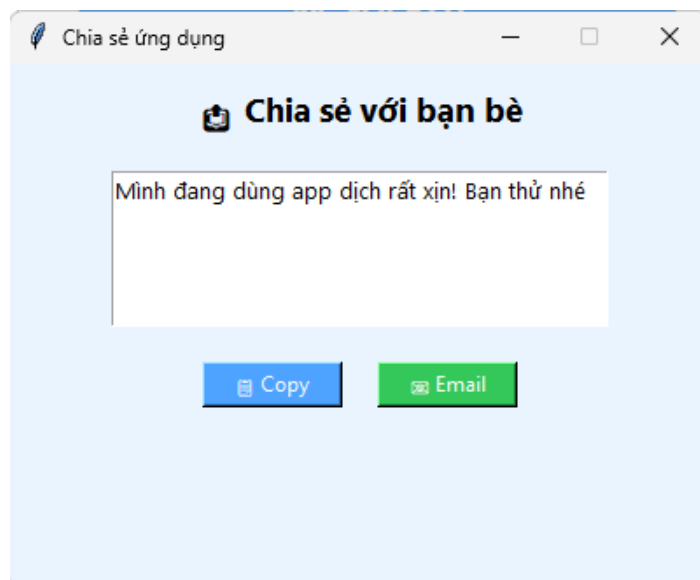
6.10 GIAO DIỆN ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG



Hình 41. Giao diện đánh giá ứng dụng

Đây là giao diện **Đánh giá ứng dụng**: chấm điểm và gửi nhận xét.

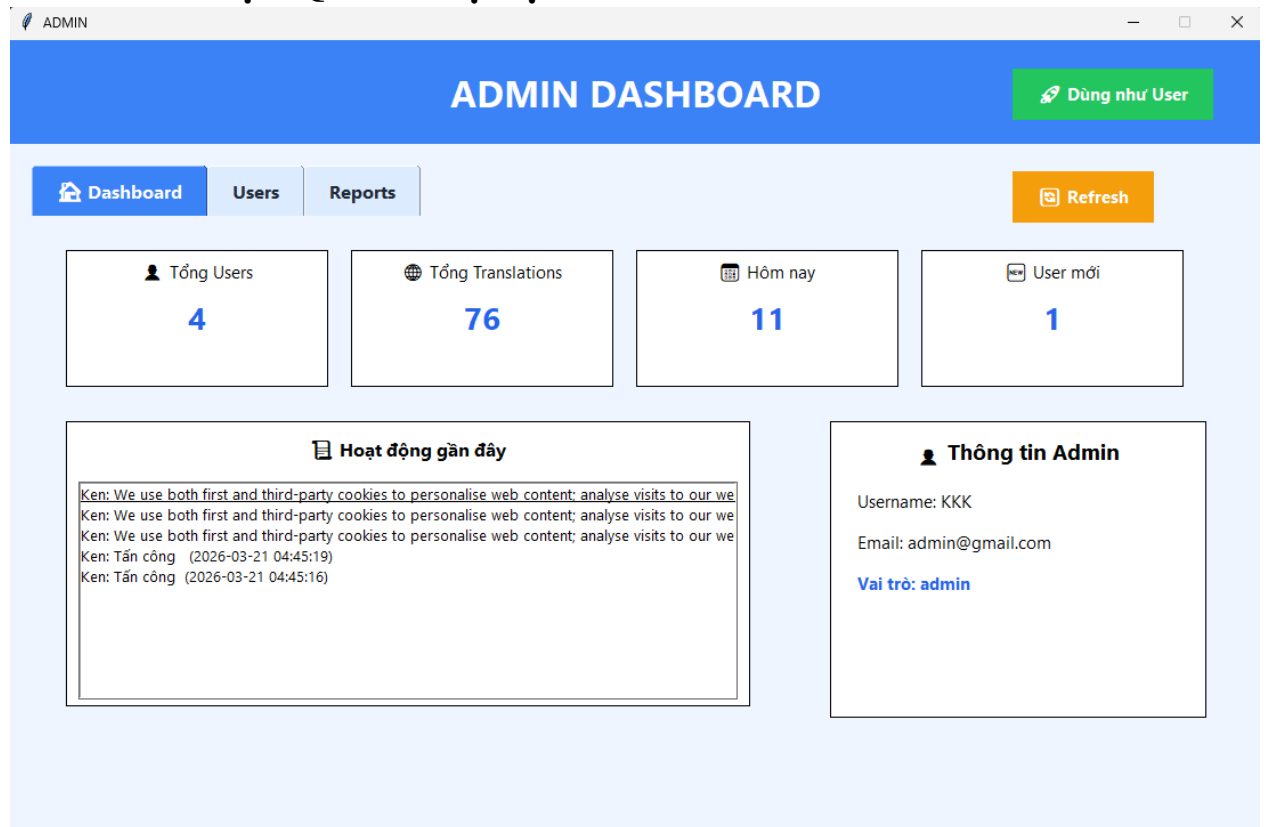
6.11 GIAO DIỆN CHIA SẺ ỨNG DỤNG



Hình 42. Giao diện chia sẻ ứng dụng

Đây là giao diện **Chia sẻ ứng dụng**: Hỗ trợ sao chép nội dung hoặc gửi qua email để chia sẻ với người khác.

6.12 GIAO DIỆN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG



Hình 43. Giao diện quản trị hệ thống của admin

Đây là giao diện quản trị hệ thống (Tab Dashboard) của admin gồm:

Tab Dashboard dùng để hiển thị:

Thống kê nhanh (Stat Cards):

- Tổng số người dùng
- Tổng số lượt dịch
- Số lượt dịch trong ngày
- Số user mới trong ngày

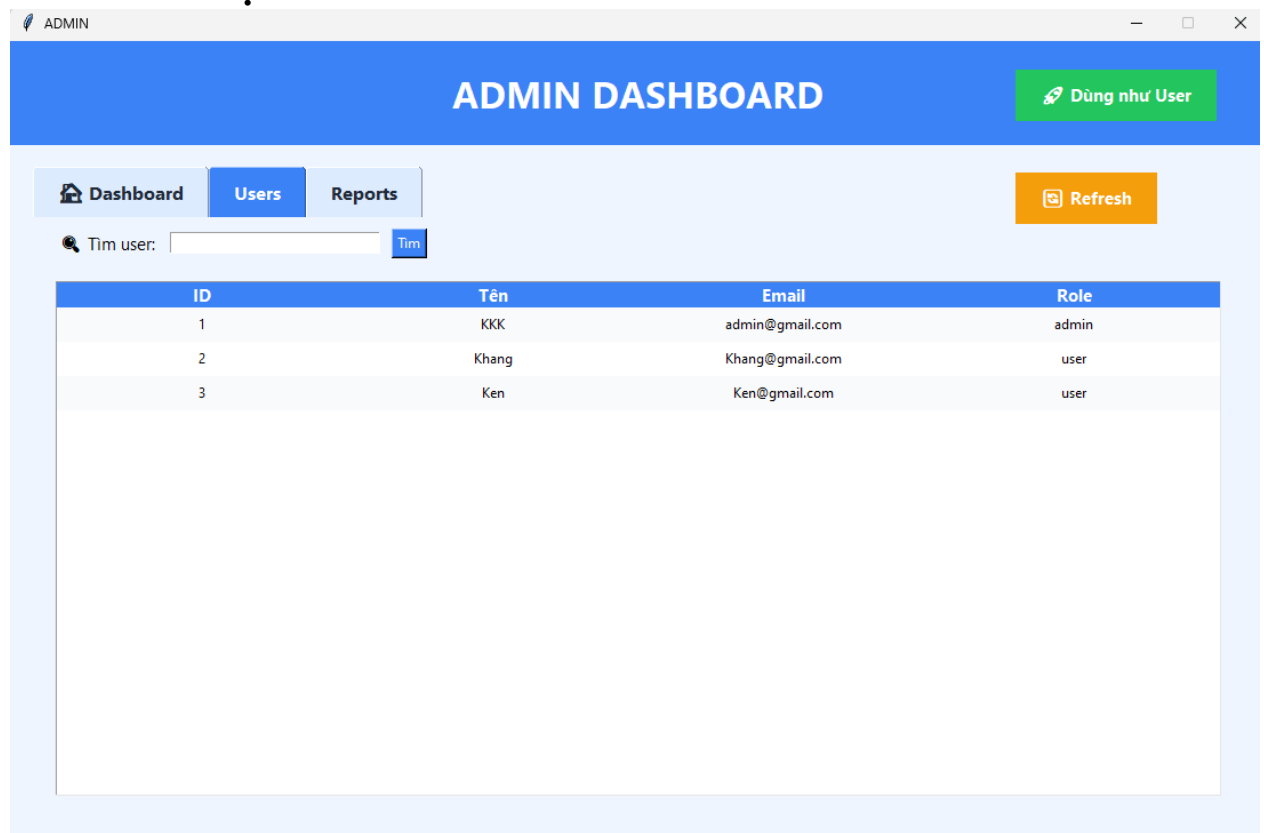
Hoạt động gần đây:

- Hiển thị danh sách các bản dịch mới nhất từ người dùng.
- Cập nhật theo thời gian thực.

Thông tin Admin: Hiển thị tên, email và vai trò của quản trị viên.

Nút Refresh: Làm mới dữ liệu thống kê và hoạt động.

6.13 GIAO DIỆN DANH SÁCH USERS



Hình 44. Giao diện danh sách USERS

Đây là giao diện quản trị hệ thống (Tab Users) của admin gồm:

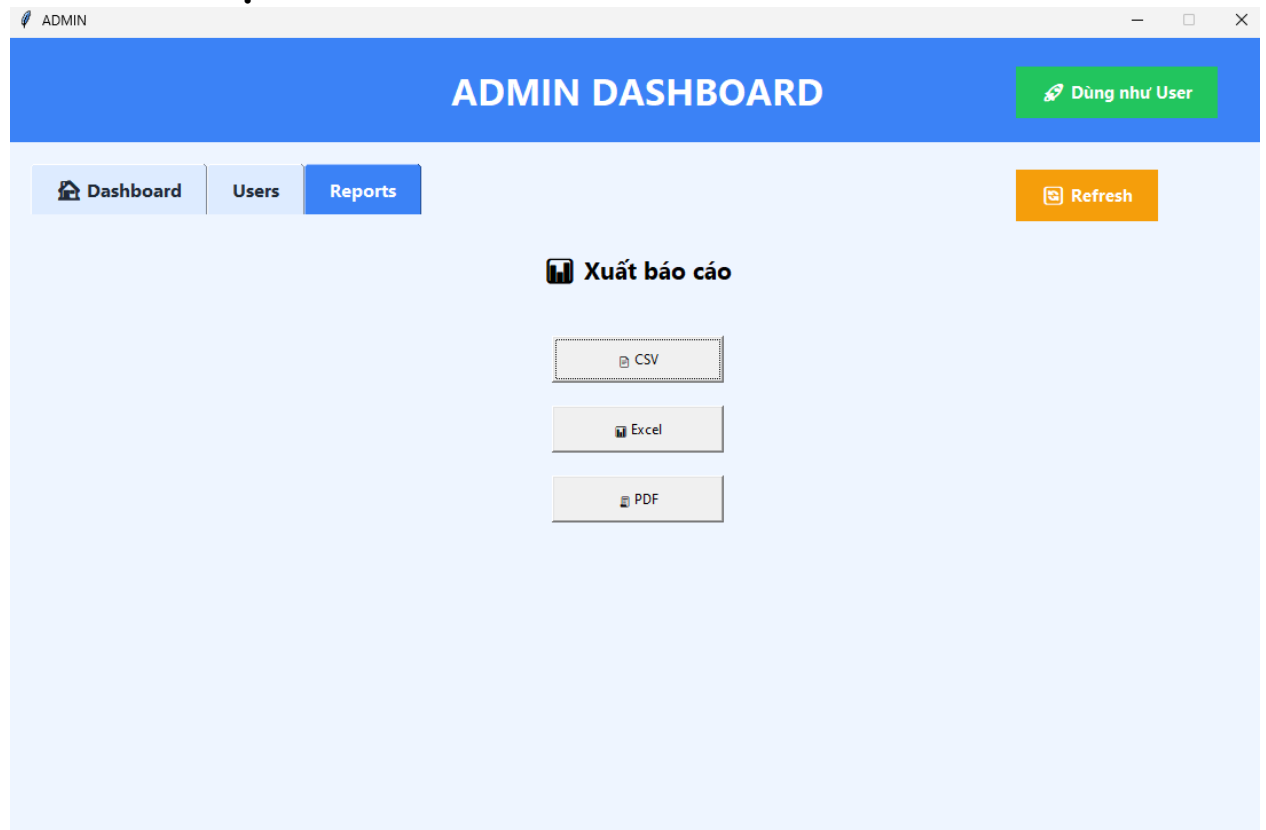
Chức năng tìm kiếm: Cho phép tìm user theo tên.

Bảng danh sách người dùng:

Hiển thị các thông tin: ID, Tên, Email, Vai trò

Thiết kế dạng bảng

6.14 GIAO DIỆN BÁO CÁO THỐNG KÊ



Hình 45. Giao diện báo cáo thống kê

Đây là giao diện quản trị hệ thống (Tab Reports) của admin gồm:

Xuất dữ liệu hệ thống sau khi thống kê: Xuất file CSV, Excel, PDF

Nội dung báo cáo:

- Thông tin người dùng
- Nội dung văn bản dịch
- Kết quả dịch
- Thời gian thực hiện

CHƯƠNG 7: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

7.1 PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH

Hệ thống dịch văn bản được kiểm định thông qua các phương pháp kiểm thử nhằm đảm bảo tính ổn định, độ chính xác và trải nghiệm người dùng. Các phương pháp kiểm định bao gồm:

7.1.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Mục tiêu: Đảm bảo từng chức năng riêng lẻ hoạt động chính xác.

Công cụ: Sử dụng các thư viện kiểm thử của Python (unittest) để kiểm tra các chức năng như dịch văn bản, nhận dạng giọng nói, OCR.

Quy trình:

- Xây dựng các test case cho từng chức năng.
- Kiểm tra kết quả đầu ra và so sánh với kết quả mong đợi.

Ví dụ:

Test case “Dịch văn bản tiếng Anh sang tiếng Việt”

→ Kết quả mong đợi: Nội dung được dịch chính xác và hiển thị đầy đủ.

Test case “Nhập giọng nói không rõ ràng”

→ Kết quả mong đợi: Hệ thống thông báo lỗi hoặc yêu cầu nhập lại.

7.1.2 Kiểm định tích hợp

Mục tiêu:

Đảm bảo các chức năng kết nối với nhau chính xác.

Quy trình:

Kiểm tra luồng xử lý chính của hệ thống, ví dụ:

Giọng nói → chuyển thành văn bản → dịch → hiển thị → đọc kết quả.

Hình ảnh → OCR → dịch → hiển thị.

Kiểm tra sự tương thích giữa các thư viện (SpeechRecognition, Googletrans, EasyOCR, pyttsx3).

7.1.3 Kiểm định hiệu năng

Mục tiêu:

Đánh giá khả năng xử lý và tốc độ phản hồi của hệ thống.

Thông số đo lường:

- Thời gian dịch văn bản ngắn: ≤ 2 giây.
- Thời gian xử lý giọng nói: ≤ 4 giây.
- Thời gian xử lý ảnh OCR: ≤ 5 giây.

Phương pháp:

- Kiểm tra với nhiều loại dữ liệu (đoạn văn dài, giọng nói dài, ảnh chứa nhiều chữ).
- Đánh giá hiệu năng khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

7.1.4 Kiểm thử giao diện

Mục tiêu: Đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Phương pháp:

Mời người dùng (sinh viên, người dùng phổ thông) trải nghiệm và thu thập phản hồi.

Kiểm tra bố cục giao diện, vị trí các nút chức năng.

Đảm bảo giao diện hiển thị tốt trên các độ phân giải màn hình khác nhau.

7.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

7.2.1 Kết quả kiểm thử đơn vị

Các chức năng chính như dịch văn bản, nhập giọng nói, đọc văn bản và OCR hoạt động đúng yêu cầu.

Lỗi phát hiện:

Một số trường hợp dịch sai ngữ cảnh với câu dài.

Nhận dạng giọng nói không chính xác khi môi trường có nhiều tiếng ồn.

Đã khắc phục:

Cải thiện xử lý đầu vào trước khi dịch.

Thêm thông báo hướng dẫn người dùng nói rõ và giảm nhiễu.

7.2.2 Kết quả kiểm thử tích hợp

Các luồng chính hoạt động ổn định:

Voice → Text → Translate → Speak hoạt động trơn tru.

Image → OCR → Translate hiển thị đúng kết quả.

Lỗi phát hiện: Một số trường hợp OCR không nhận diện đúng ký tự đặc biệt.

Giải pháp: Tối ưu xử lý ảnh trước khi OCR (lọc nhiễu, tăng độ tương phản).

7.2.3 Kết quả kiểm thử hiệu năng

Thời gian phản hồi:

Dịch văn bản: ~1–2 giây.

Dịch giọng nói: ~3–4 giây.

Dịch từ hình ảnh: ~4–5 giây.

Đánh giá:

Hệ thống hoạt động ổn định trên máy tính cấu hình trung bình.

Hiệu năng phụ thuộc vào tốc độ mạng và chất lượng đầu vào (giọng nói, hình ảnh).

7.2.4 Kết quả kiểm thử giao diện

85–90% người dùng đánh giá giao diện dễ sử dụng.

Phản hồi cần cải thiện:

Nút “Dịch” nên nổi bật hơn.

Cần thêm thông báo khi hệ thống đang xử lý.

Điều chỉnh:

Cải tiến giao diện, làm nổi bật các nút chức năng chính.

Thêm trạng thái loading khi xử lý dữ liệu.

7.2.5 Đánh giá tổng thể

Ưu điểm:

Hệ thống đáp ứng đầy đủ các chức năng đề ra.

Tích hợp nhiều công nghệ (dịch, giọng nói, OCR) trong một ứng dụng.

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

Hạn chế:

Phụ thuộc vào kết nối Internet cho chức năng dịch.

Độ chính xác của giọng nói và OCR còn phụ thuộc môi trường.

Chưa hỗ trợ đầy đủ tùy chỉnh nâng cao cho người dùng.

7.3 ĐÁNH GIÁ

Hệ thống dịch văn bản đã vượt qua các bài kiểm thử cơ bản, đảm bảo tính ổn định và có thể đưa vào sử dụng thực tế. Các chức năng chính như dịch văn bản, nhận dạng giọng nói, OCR và đọc văn bản đều hoạt động đúng yêu cầu. Những lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử chủ yếu là lỗi nhỏ và đã được khắc phục hoặc có hướng xử lý trong các phiên bản tiếp theo.

Đề xuất:

Tối ưu hiệu năng: Cải thiện tốc độ xử lý khi dịch các đoạn văn dài hoặc xử lý đồng thời nhiều chức năng như giọng nói và OCR.

Tích hợp AI nâng cao: Ứng dụng các mô hình AI để cải thiện chất lượng bản dịch theo ngữ cảnh, gợi ý từ vựng và tự động sửa lỗi câu.

Giảm phụ thuộc Internet: Nghiên cứu tích hợp các mô hình dịch offline để hệ thống có thể hoạt động trong môi trường không có kết nối mạng.

Cải thiện trải nghiệm người dùng: Tối ưu giao diện, bổ sung hướng dẫn sử dụng và phản hồi trực quan khi hệ thống đang xử lý dữ liệu.

CHƯƠNG 8:

KẾT LUẬN

8.1 ƯU ĐIỂM

Hệ thống dịch văn bản được xây dựng với nhiều tính năng nổi bật, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dùng:

Tối ưu hóa quá trình dịch thuật: Giúp người dùng dịch văn bản nhanh chóng giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau mà không cần sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ.

Tích hợp nhiều chức năng trong một ứng dụng: Hỗ trợ dịch văn bản, nhận dạng giọng nói, dịch từ hình ảnh (OCR) và đọc văn bản (Text-to-Speech).

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Thiết kế đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả người không am hiểu công nghệ.

Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả học tập, làm việc: Người dùng có thể nhanh chóng tra cứu và hiểu nội dung tài liệu nước ngoài.

Khả năng mở rộng cao: Hệ thống có thể dễ dàng tích hợp thêm các API hoặc công nghệ mới trong tương lai.

Dựa trên kết quả thử nghiệm, hệ thống có thể xử lý:

- Thời gian dịch văn bản ngắn: ~1–2 giây.
- Xử lý giọng nói thành văn bản: ~3–4 giây.
- Dịch nội dung từ hình ảnh (OCR): ~4–5 giây.
- Hệ thống hoạt động ổn định trên máy tính cấu hình trung bình trong quá trình sử dụng liên tục.

8.2 NHƯỢC ĐIỂM

Mặc dù hệ thống mang lại nhiều lợi ích, nhưng vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện:

Phụ thuộc vào kết nối Internet:

Chức năng dịch văn bản và nhận dạng giọng nói hiện tại phụ thuộc vào API trực tuyến.

Khi mất mạng, một số chức năng sẽ không hoạt động.

Độ chính xác chưa hoàn toàn tuyệt đối:

Bản dịch có thể chưa chính xác trong các câu phức tạp hoặc mang tính ngữ cảnh cao.

Nhận dạng giọng nói bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn môi trường.

Cần thời gian làm quen ban đầu:

Người dùng mới cần thời gian để làm quen với các chức năng như OCR, giọng nói.

Một số thao tác nâng cao có thể gây khó khăn với người ít sử dụng máy tính.

Chưa tích hợp đầy đủ công nghệ nâng cao:

Chưa áp dụng AI nâng cao để cải thiện chất lượng dịch theo ngữ cảnh.

Chưa có chức năng dịch offline hoàn toàn.

Một số tính năng thông minh (gợi ý từ, tự động sửa lỗi) chưa được triển khai.

Khả năng mở rộng cần cải thiện:

Hiệu năng có thể giảm khi xử lý dữ liệu lớn (đoạn văn dài, nhiều ảnh).

Chưa hỗ trợ đa nền tảng (mobile, web).

Hỗ trợ đa ngôn ngữ vẫn còn hạn chế ở một số ngôn ngữ ít phổ biến.

8.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để cải thiện và nâng cao hiệu suất, hệ thống sẽ tiếp tục được phát triển theo các hướng sau:

Cải thiện giao diện người dùng:

Tối ưu giao diện để thân thiện và dễ sử dụng hơn cho mọi đối tượng người dùng.

Phát triển phiên bản ứng dụng trên nền tảng di động (Android, iOS).

Bổ sung chế độ tối (Dark Mode) giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Mở rộng chức năng và trải nghiệm:

Tích hợp thêm nhiều ngôn ngữ và cải thiện độ chính xác của bản dịch.

Hỗ trợ lưu lịch sử dịch để người dùng dễ dàng tra cứu lại.

Cung cấp chức năng gợi ý từ vựng và sửa lỗi ngữ pháp cơ bản.

Phát triển tính năng dịch hội thoại theo thời gian thực.

Nâng cao tính bảo mật:

Cải thiện cơ chế bảo vệ dữ liệu người dùng.

Hạn chế lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trên hệ thống.

Tích hợp xác thực người dùng (nếu phát triển phiên bản online).

Tối ưu hiệu suất hệ thống:

Giảm thời gian xử lý khi dịch văn bản dài hoặc xử lý ảnh OCR.

Tối ưu việc sử dụng tài nguyên hệ thống (CPU, RAM).

Cải thiện tốc độ phản hồi khi thực hiện nhiều chức năng cùng lúc.

Phát triển khả năng hoạt động offline:

Tích hợp các mô hình dịch offline để giảm phụ thuộc vào Internet.

Tối ưu hóa mô hình để phù hợp với máy tính cấu hình trung bình.

Ứng dụng công nghệ AI nâng cao:

Sử dụng AI để cải thiện chất lượng dịch theo ngữ cảnh.

Phát triển hệ thống học từ vựng thông minh dựa trên lịch sử người dùng.

Ứng dụng Machine Learning để nâng cao độ chính xác của OCR và nhận dạng giọng nói.

Định hướng mở rộng:

Phát triển hệ thống đa nền tảng (Web, Desktop, Mobile).

Tích hợp với các công cụ học tập và làm việc như trình duyệt, Word, PDF.

Xây dựng hệ thống API để kết nối với các ứng dụng khác.

Với những hướng phát triển trên, hệ thống dịch văn bản sẽ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, làm việc và giao tiếp đa ngôn ngữ của người dùng. Việc liên tục cải tiến và tích hợp công nghệ mới sẽ giúp hệ thống trở thành một công cụ hữu ích, hiện đại và có tính ứng dụng cao trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

- [1] Phạm Hằng Nga (09/05/2023), ỨNG DỤNG HÌNH THỨC DỊCH MÁY VÀO SOẠN THẢO VĂN BẢN, Trường Đại học Giao thông Vận tải Email: ngaph@utc.edu.vn.
- [2] Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm (2016), Dịch tự động và kỹ năng viết của Sinh viên, trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần hai” ddviQ, ngày 29-30 tháng 12 năm 2016, Nxb ĐH Huế, Huế, tr.93-105. Truy cập từ: <https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/>
- [3] Nguyễn Văn Bình & Huỳnh Công Pháp (2021), "Đánh giá vai trò của kho ngữ liệu đối với chất lượng dịch tự động tiếng Việt". Tạp chí Khoa học và công nghệ, (Đại học Đà Nẵng), 19(1), tr.47-51. Truy cập từ: <https://lyluanphebinh.vn/tin-tuc/nghien-cuu-trao-doi/2701/dich-van-hoc-trong-boi-canh-tri-tue-nhan-tao-phat-trien>
- [4] Hồ Bảo Quốc, Đinh Điền, Đặng Bác Văn, Lương Vỹ Minh, Phạm Đào Duy Vũ, Báo cáo kỹ thuật Xây dựng kho ngữ liệu song ngữ Anh – Việt, Đề tài nhánh SP.74, Đề tài cấp nhà nước mã số KC.01.01.04/06-10, p. 46, 2009. Truy cập từ: https://www.clc.hcmus.edu.vn/?page_id=1506
- [5] Nguyễn Ninh Bắc (2014), Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc biên dịch. Nghiên cứu nước ngoài (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội). Truy cập từ: <https://jfs.ulis.vnu.edu.vn/index.php/fs/article/view/1005>

Tiếng Anh:

- [6] Coasta, A., Ling, w., Luis, T., Correia, R., & Coheur, L. (2015), A linguistically motivated taxonomy for machine translation error analysis. Machine Translation. https://www.researchgate.net/publication/282492606_A_linguistically_motivated_taxonomy_for_Machine_Translation_error_analysis
- [7] Phan, T. T. N. & Chen, H. c. (2020), Vietnamese engineering students' perceptions of the use of Google Translate tool. Tạp chí Khoa học và công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 48(6), 156-165. Truy cập từ: <https://jst.iuh.edu.vn/index.php/jst-iuh/article/view/1610/463>
- [8] Kübler, Natalie. 2007. La traduction automatique: traduction machine? La Tribune internationale des langues vivantes, Paris: Union des professeurs de langues dans les grandes écoles scientifiques. Truy cập từ: https://www.researchgate.net/publication/242719589_La_traduction_automatique_traduction_machine

[9] Lehrberger, J. & Bourbeau, L. (1988), Machine translation: Linguistic characteristics of MTsystems and general methodology ofevaluation. Canada: John Benjamins Publishing Company. Truy cập từ: <https://aclanthology.org/J89-3008.pdf>